



分类号 S831.5

学 号 2020805088

南京农业大学

# 全日制专业学位硕士学位论文

## 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡生长性能和 肌肉风味品质的影响

王成赞

指导教师 高峰 教授

学位类别 农业硕士

领域名称 畜牧

研究方向 营养与畜产品品质

答辩日期 二〇二二年五月二十七日

**Effects of the Fermentation Preparation of Compound Chinese  
Herbal Medicine on Growth Performance and Muscle Flavor  
Quality of Yandang Partridge chickens**

**By**

**WANG CHENGZAN**

**A Thesis**

**Presented to Nanjing Agricultural University**

**in Partial Fulfillment of the Requirements**

**for the Degree of**

**Professional Master of Agriculture**

**in**

**Animal Husbandry**

**Supervised by**

**Professor GAO FENG**

**Nanjing Agricultural University**

**Nanjing, China**

**May 2022**

# 目 录

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 第一部分 文献综述 .....                          | 1  |
| 第一章 禽肉风味研究进展.....                        | 1  |
| 1. 禽肉风味物质.....                           | 1  |
| 2. 风味前体物质以及风味物质的形成.....                  | 2  |
| 第二章 影响禽肉风味的因素研究进展 .....                  | 7  |
| 前言 .....                                 | 7  |
| 1. 影响禽肉风味的非营养因素.....                     | 7  |
| 2. 影响禽肉风味的营养因素.....                      | 8  |
| 第三章 中草药添加剂对禽肉风味的调控研究进展 .....             | 10 |
| 1. 中草药添加剂.....                           | 10 |
| 2. 中草药添加剂在动物生产上的应用.....                  | 11 |
| 3. 中草药添加剂对禽肉风味的影响.....                   | 12 |
| 本研究的意义及意义.....                           | 12 |
| 第二部分 试验研究 .....                          | 14 |
| 第一章 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡生长性能、屠宰性能和肉品质的影响 ..... | 14 |
| 前言 .....                                 | 14 |
| 1. 材料与方法.....                            | 14 |
| 2. 结果与分析.....                            | 17 |
| 3. 讨论.....                               | 23 |
| 4. 小结.....                               | 24 |
| 第二章 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡肌肉风味品质的影响 .....        | 26 |
| 前言 .....                                 | 26 |
| 1. 材料与方法.....                            | 26 |
| 2. 结果与分析.....                            | 31 |
| 3. 讨论.....                               | 41 |
| 4. 小结.....                               | 43 |
| 全文结论.....                                | 44 |
| 存在问题及工作展望 .....                          | 46 |
| 参考文献.....                                | 48 |

# 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡生长性能和肌肉风味品质的影响

## 摘 要

目前规模化肉鸡养殖对鸡肉产量和生产效率的追求,使得鸡肉品质,特别是风味品质出现一定程度下降。而传统养鸡模式下生产出的散养鸡、林下鸡等,由于其饲养周期长、食物来源广、活动空间大等因素使得其营养品质、风味品质等优于笼养商品肉鸡,因而其市场需求量大,价格也较高。在贵州省黔东南州麻江县调研中发现当前林下养鸡产业存在品牌产品缺乏理论数据支撑和宣传等问题,导致产品销路窄,盈利低的情况,然后进一步在市场调研发现饮用经贵州谷香种养农民专业合作社生产的复方中草药发酵制剂的林下鸡,口感和肉品质在当地反响良好。中草药饲料添加剂在提高家禽生长发育、提高抗病性和存活率等方面有着广泛研究和应用,但在提高禽肉品质特别是风味品质方面研究相对较少。因此,本试验研究了复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡生长和肌肉风味品质的影响,以期为麻江林下养鸡产业提供理论数据支撑和科学指导。

### 1. 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡生长性能、屠宰性能和肉品质的影响

本试验选取林下养殖的48只180日龄的健康雌性雁荡麻鸡,随机分为4个处理,每个处理设4个重复,每个重复3只鸡。本试验复方中草药发酵制剂添加至饮水中使用,按其与饮水的质量配比使用,其中对照组、1/1400中草药组、1/1200中草药组和1/1000中草药组复方中草药发酵制剂在饮水中的添加比例分别为0、1/1400、1/1200和1/1000。饲养期为40天。试验结果显示:饮用1/1400、1/1200、1/1000的复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡ADFI和F/G均无显著影响( $P>0.05$ ),ADG在数值上有所提高,但差异也不显著( $P>0.05$ )。饮用1/1000的复方中草药发酵制剂能显著提高屠宰率、半净膛率、全净膛率( $P<0.05$ ),对胸肌率、腿肌率、腿比率、腹脂率、翅膀率均无显著影响( $P>0.05$ );饮用1/1400和1/1200的复方中草药发酵制剂对屠宰率、半净膛率、全净膛率、胸肌率、腿肌率、腿比率、腹脂率、翅膀率均无显著影响( $P>0.05$ )。饮用1/1000的复方中草药发酵制剂可显著提高胸肌的 $\text{pH}_{24\text{h}}$ 值( $P<0.05$ ),饮用1/1400、1/1200、1/1000的复方中草药发酵制剂均可显著降低胸肌的蒸煮损失率( $P<0.05$ ),并且随着复方中草药发酵制剂添加比例的提高,胸肌的蒸煮损失率也随之逐渐降低。

### 2. 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡肌肉风味品质的影响

试验设计同试验一。试验结果显示:饮用复方中草药发酵制剂对胸肌中的水分、

粗灰分和粗蛋白的含量无显著影响 ( $P>0.05$ )，粗脂肪含量在数值上有所提高，但差异也不显著 ( $P>0.05$ )。饮用复方中草药发酵制剂对腿肌中的水分和粗灰分的含量均无显著影响 ( $P>0.05$ )，粗蛋白和粗脂肪含量在数值上有所提高，但差异也不显著 ( $P>0.05$ )。饮用复方中草药发酵制剂对胸肌和腿肌中的 ADP 和 AMP 的含量均无显著影响 ( $P>0.05$ )，IMP 含量在数值上均有所提高，但差异也不显著 ( $P>0.05$ )。饮用复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌各鲜味氨基酸、各甜味氨基酸、Arg、His、总鲜味氨基酸和总甜味氨基酸的含量均无显著影响 ( $P>0.05$ )，而 Val、Leu、Met、Ile、总苦味氨基酸和总游离氨基酸的含量在数值上均有所提高，但差异不显著 ( $P>0.05$ )。饮用复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡腿肌苦味氨基酸中 Met、Ile 的含量无显著影响 ( $P>0.05$ )，而 Glu、Asp、Gly、Ala、Thr、Ser、Val、Leu、Arg、His、总鲜味氨基酸、总甜味氨基酸、总苦味氨基酸和总游离氨基酸的含量在数值上均有所提高，但差异也不显著 ( $P>0.05$ )。饮用复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡鸡肉色泽和状态均无显著影响 ( $P>0.05$ )，气味、滋味和总评分在数值上有所提高，但差异也不显著 ( $P>0.05$ )。饮用复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡鸡汤香味、鲜味、咸度、总体可接受度在数值上都有所提高，但差异不显著 ( $P>0.05$ )。电子鼻结果显示对照组与三个试验组的肌肉之间气味差异不显著。

综上所述，饮用 1/1400、1/1200、1/1000 的复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡生长性能无显著影响，但 ADG 在数值上有所提高；均可一定程度提高雁荡麻鸡屠宰率、全净膛率和半净膛率，其中 1/1000 中草药组与对照组的差异在数值上达到了显著水平，因此饮用复方中草药发酵制剂能一定程度提升雁荡麻鸡的屠宰性能；饮用复方中草药发酵制剂均能显著降低胸肌的蒸煮损失率，其中 1/1000 中草药组还能显著提高胸肌 pH<sub>24h</sub> 值，因此饮用复方中草药发酵制剂能一定程度改善雁荡麻鸡的肌肉品质；饮用复方中草药发酵制剂在一定程度上提高了粗脂肪、粗蛋白、IMP、Asp、Glu、Gly、Ala、Val、Leu 等风味前体物质的含量，但差异均不显著；此外三个试验组与对照组的肌肉气味差异不能被电子鼻区分开来，因此饮用复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡的肌肉风味品质无显著影响。

**关键词：** 复方中草药发酵制剂；雁荡麻鸡；生长性能；鸡肉风味；风味前体物质

# **EFFECTS OF THE FERMENTATION PREPARATION OF CPMPOUND CHINESE HERBAL MEDICINE ON GROWTH PERFORMANCE AND MUSCLE FLAVOR QUALITY OF YANDANG PARTRIDGE CHICKENS**

## **ABSTRACT**

The quality of chickens, especially the flavor quality, has been reduced to some extent due to the pursuit of chickens yield and efficiency in large-scale broiler breeding. However, due to the long feeding cycle, wide food sources and large space of activities, the nutritional quality and flavor quality of free-range chickens and forests chickens produced under the traditional chickens raising mode are better than those of commercial broilers, so the market demand is large and the price is high. In the investigation of Majiang County, Qiandongnan Prefecture, Guizhou Province, it was found that the current forests chickens industry has problems such as lack of theoretical data support and publicity for brand products, resulting in narrow sales and low profits, then further in market research, the forests chickens fed with the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine produced by Guizhou guxiang planting and raising farmer specialized cooperative have good taste and edible quality. Chinese herbal medicine feed additives have been widely studied and applied in improving the growth and development of poultry, disease resistance and survival rate, but there are relatively few researches on improving the quality of poultry meat, especially the flavor quality. Therefore, this study studied the effects of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine on the growth and muscle flavor quality of Yandang partridge chickens, in order to provide theoretical data support and scientific guidance for the forests chickens industry in Majang.

**1: Effects of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine on growth performance, slaughter performance and meat quality of Yandang partridge chickens.**

A total of 48 healthy 180-day-old female Yandang partridge chickens were randomly divided into 4 treatments with 4 replicates per treatment and 3 chickens per replicate. In this study, the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine was added into drinking water and used according to its weight ratio with drinking water. the

proportion of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine in drinking water of control group, 1/1400 Chinese herbal medicine group, 1/1200 Chinese herbal medicine group and 1/1000 Chinese herbal medicine group was 0, 1/1400, 1/1200 and 1/1000, respectively. The results showed as follows: Drinking 1/1400, 1/1200 and 1/1000 fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine had no significant effect on ADFI and F/G of Yandang partridge chickens ( $P>0.05$ ), and ADG was increased, but the difference was not significant ( $P>0.05$ ). Drinking 1/1000 fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine could significantly increase dressing percentage, percentage of half-eviscerated yield and percentage of eviscerated yield ( $P<0.05$ ), but had no significant effects on percentage of breast muscle, percentage of leg muscle, percentage of quarter, percentage of abdominal fat, percentage of wing ( $P>0.05$ ). Drinking 1/1400 and 1/1200 fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine had no significant effects on dressing percentage, percentage of half-eviscerated yield, percentage of eviscerated yield, percentage of breast muscle, percentage of leg muscle, percentage of quarter, percentage of abdominal fat, percentage of wing ( $P>0.05$ ). Drinking 1/1000 fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine could significantly increase the pH<sub>24h</sub> value of breast muscle ( $P<0.05$ ), drinking 1/1400, 1/1200 and 1/1000 fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine could significantly reduce the cooking loss rate of breast muscle ( $P<0.05$ ), and with the increase of adding proportion of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine, The rate of breast muscle cooking loss also decreased gradually. Drinking 1/1400, 1/1200 and 1/1000 fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine had no significant effect on routine meat quality indexes of leg muscle ( $P>0.05$ ).

## **2: Effect of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine on muscle flavor quality of Yandang partridge chickens.**

The content of moisture, crude ash and crude protein in breast muscle were not significantly affected by drinking the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine ( $P>0.05$ ), but the content of ether extract was increased numerically, but the difference was not significant ( $P>0.05$ ). The content of moisture and crude ash in leg muscle were not significantly affected by drinking the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine ( $P>0.05$ ), and the content of crude protein and ether extract were increased numerically, but the difference was not significant ( $P>0.05$ ). The

content of ADP and AMP in breast muscle and leg muscle was not significantly affected by drinking the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine ( $P>0.05$ ), and the content of IMP was increased numerically, but the difference was not significant ( $P>0.05$ ). Drinking the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine had no significant effect on the content of various umami amino acids, various sweet amino acids, Arg, His, total umami amino acids and total sweet amino acids in the breast muscle of Yandang partridge chickens ( $P>0.05$ ), the content of Val, Leu, Met, Ile, total bitter amino acids and total free amino acids were increased numerically, but there was no significant difference ( $P>0.05$ ). Drinking the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine had no significant effect on the content of Met and Ile in the leg muscle of Yandang partridge chickens ( $P>0.05$ ), the content of Glu, Asp, Gly, Ala, Thr, Ser, Val, Leu, Arg, His, total umami amino acids, total sweet amino acids, total bitter amino acids and total free amino acids were increased numerically, but the differences were not significant ( $P>0.05$ ). Drinking the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine had no significant effect on the color and Organization form of chickens of Yandang partridge chickens ( $P>0.05$ ), but the smell, taste and total score were increased numerically, but the difference was not significant ( $P>0.05$ ). Drinking the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine, the aroma, umami, Salinity and overall acceptability of the soup of Yandang partridge chickens were increased numerically, but the difference was not significant ( $P>0.05$ ). Electronic nose results showed that there was no significant difference in odor between the control group and the three experimental groups.

In conclusion, Drinking 1/1400, 1/1200 and 1/1000 fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine had no significant effect on growth performance of Yandang partridge chickens, but the ADG was increased numerically. The dressing percentage, percentage of half-eviscerated yield, percentage of eviscerated yield of Yandang partridge chickens were all improved to a certain extent, and the difference between 1/1000 Chinese herbal medicine group and the control group reached a significant level in numerical value, so the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine can improve the slaughter performance of Yandang partridge chickens to a certain extent. All of them can significantly reduce the cooking loss rate of breast muscle, and 1/1000 Chinese herbal medicine group can also significantly increase the pH<sub>24h</sub> value of breast



muscle. Therefore, Drinking the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine can improve the muscle quality of Yandang partridge chickens to a certain extent. Drinking the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine can increase the content of ether extract, crude protein, IMP, Asp, Glu, Gly, Ala, Val, Leu and other flavor precursors to a certain extent, but the difference was not significant. In addition, muscle odor differences between the three test groups and the control group could not be distinguished by the electronic nose. Therefore , all of them had no significant effect on the muscle flavor quality of Yandang partridge chickens.

**KEY WORDS:** fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine;  
Yandang partridge chicken; growth performance; chicken flavor; flavor precursors

## 缩略词

| 英文缩写 | 英文全称                      | 中文全称   |
|------|---------------------------|--------|
| ADFI | Average daily feed intake | 平均日采食量 |
| ADG  | Average daily gain        | 平均日增重  |
| ATP  | Adenosine triphosphate    | 三磷酸腺苷  |
| ADP  | Adenosine diphosphate     | 二磷酸腺苷  |
| AMP  | Adenosine monophosphate   | 单磷酸腺苷  |
| Asp  | Aspartic acid             | 天冬氨酸   |
| ARA  | Arachidonic acid          | 花生四烯酸  |
| Ala  | Alanine                   | 丙氨酸    |
| Arg  | Arginine                  | 精氨酸    |
| AA   | Amino acid                | 氨基酸    |
| EAA  | Essential amino acid      | 必需氨基酸  |
| F/G  | Feed intake/gain          | 料重比    |
| FAA  | Free amino acid           | 游离氨基酸  |
| Gly  | Glycine                   | 甘氨酸    |
| GMP  | Guanosine monophosphate   | 鸟苷酸    |
| Glu  | Glutamic acid             | 谷氨酸    |
| HX   | Hypoxanthine              | 次黄嘌呤   |
| His  | Histidine                 | 组氨酸    |
| IMP  | Inosine monophosphate     | 肌苷酸    |
| Ile  | Isoleucine                | 异亮氨酸   |
| IMF  | Intramuscular fat         | 肌肉脂肪   |
| Leu  | Leucine                   | 亮氨酸    |
| Lys  | Lysine                    | 赖氨酸    |

|                 |                              |         |
|-----------------|------------------------------|---------|
| LOA             | Loading analysis             | 载荷分析    |
| Met             | Methionine                   | 蛋氨酸     |
| MSG             | Monosodium glutamate         | 谷氨酸钠    |
| NEAA            | Non-essential amino acid     | 非必需氨基酸  |
| Pro             | Proline                      | 脯氨酸     |
| PUFA            | Polyunsaturated fatty acids  | 多不饱和脂肪酸 |
| PCA             | Principal component analysis | 主成分分析   |
| Ser             | Serine                       | 丝氨酸     |
| Thr             | Threonine                    | 苏氨酸     |
| TFAA            | Total free amino acid        | 总游离氨基酸  |
| UFA             | Unsaturated fatty acid       | 不饱和脂肪酸  |
| Val             | Valine                       | 缬氨酸     |
| VB <sub>1</sub> | Thiamine                     | 硫氨酸     |

## 前 言

随着我国经济社会发展水平和城乡居民生活水平的提升,居民的膳食结构有较大改变,畜禽产品的份额不断增加。据国家统计局统计数据显示,2021 年我国鸡肉产量约为 1570 万吨,占我国禽肉产量的 60%以上,而禽肉总产量较 2020 年有所增长,为 2020 年产量的 1.08 倍左右<sup>[1]</sup>。消费者在购买畜禽产品时,肉品质越来越成为选择购买的重要考虑因素。肉类肉品质指标包括肉色、pH 值、嫩度、系水力和风味等,其中风味影响消费者的选择更大<sup>[2]</sup>。

目前规模化肉鸡养殖对鸡肉产量和生产效率的大力追求,使得鸡肉品质,特别是风味出现一定程度下降<sup>[3]</sup>。而传统养鸡模式下产出的散养鸡、林下鸡等所谓的“土鸡”,由于其饲养周期长、食物来源广、活动空间大等因素使得其营养品质、风味等大大优于笼养商品肉鸡,使其市场需求量大,价格也较高<sup>[4]</sup>。

南京农业大学对口帮扶的麻江县处于我国云贵高原,由于当地地理气候特点的特殊性,非常适合林下养鸡产业的发展,麻江县林下鸡产量不断上升,养殖户的积极性很高。然而由于麻江县地处云贵高原经济发展水平较低,基础设施较薄弱,缺乏专业性人才支撑,养殖业发展缓慢。因此为促进麻江县林下养鸡产业发展,解决相关发展中的问题,于 2021 年上半年前往贵州省黔东南州麻江县开展调研工作。在调研中发现当前林下养鸡产业存在品牌产品缺乏理论数据支撑和宣传等问题,导致产品销路窄,利润低的情况,然后进一步在市场调研发现饮用经贵州谷香种养农民专业合作社生产的复方中草药发酵制剂的林下鸡,口感和风味在当地反响良好。

中草药饲料添加剂在提高禽类生长发育、提高抗病性和存活率等方面有着广泛研究和应用,但在提高禽肉品质特别是风味品质上的研究相对较少。因此,本试验主要研究了复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡生长和肌肉风味品质的影响,以期为麻江林下养鸡产业提供理论数据支撑和科学指导,推动当地畜禽产业发展,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。

## 第一部分 文献综述

### 第一章 禽肉风味研究进展

#### 1. 禽肉风味物质

消费者购买肉类的选择受到肉品质特征的影响,他们更喜欢口感自然和嫩度良好的肉制品<sup>[5]</sup>。风味是通过味觉和嗅觉感知食物的一种感官印象,是衡量肉品质的重要指标之一。生肉基本仅有咸味、金属味和血腥味,肉类特征风味由肉类经过加热产生。风味前体物质是风味形成的前提和基础,不同肉类的风味前体物质生成的风味物质的含量和种类会有一定的差异,这些差异是不同肉类具有不同肉味的原因,风味物质具有极其复杂、量少和种类多样的特点,一般可分为两大类,即气味物质和滋味物质<sup>[6]</sup>。

气味是通过嗅觉进行感知的,是物品的挥发性物质通过刺激鼻黏膜产生的综合反映。具有肉类特征性的气味物质基本都是加热后产生,其中脂质氧化分解反应贡献90%的挥发性风味物质,而美拉德反应(Maillard reaction)和硫胺素(VB<sub>1</sub>)热降解贡献10%的挥发性风味物质<sup>[7]</sup>。分析发现禽肉中的挥发性物质有500余种,他们分子量普遍较低且属于有机成分<sup>[8]</sup>,其中鸡肉及鸡肉制产品的特征性成分主要是含12个碳以下的醛酮类脂肪族化合物,其中鸡肉特有性的风味物质是呈脂香的(EE) 2,4-癸二烯醛,其含量最高且域值较低( $0.07 \times 10^{-9}$  g/L);而呈肉香味的含氮和含硫杂环化合物是一般性的风味物质,其中2-呋喃硫醇和2-甲基-3-呋喃硫醇的占比最大<sup>[9]</sup>。脂肪是产生挥发性风味物质的重要风味前体物质,肉品的适口性和风味品质受其含量的影响。脂质来源的挥发物被认为是物种特有风味的原因,因为反刍动物和非反刍动物的脂肪酸沉积存在较大的不饱和脂肪酸(Unsaturated fatty acid, UFA)差异<sup>[10]</sup>。尽管只有一小部分脂肪酸被氧化,但产生了更多的挥发性羰基(主要的脂质降解产物),它们足以显著改变味道<sup>[11,12]</sup>。肌内脂肪(Intramuscula fat, IMF)中的不饱和程度很重要,因为它决定了脂质氧化后产生的挥发性物质的总体浓度<sup>[13]</sup>。

滋味是人们通过味觉的进行感知的,是指食品的可溶于水的能呈现出味道的物质进入口腔进而刺激舌头而有的甜、涩、酸、辣、苦、鲜、咸等感官反应。非挥发性滋味物质可以使人体产生滋味或触觉,它们是绝大部分是可溶于水的物质,涵盖糖类、核苷酸及其衍生物、各种有机酸、游离氨基酸(Free amino acid, FAA)、各种盐类、多肽、二肽等物质。当它们进入唾液中与处于舌头上的蛋白受体反应结合时,就会被诱导产生甜、涩、酸、辣、苦、鲜、咸等感官反应<sup>[14]</sup>。FAA和其对应的钠盐基本都

可以呈现出味道，其大部分都是风味氨基酸，如主要呈鲜味的谷氨酸（Glutamic acid, Glu）和天冬氨酸（Aspartic acid, Asp），主要呈甜味的甘氨酸（Glycine, Gly）、丝氨酸（Serine, Ser）、苏氨酸（Threonine, Thr）以及丙氨酸（Alanine, Ala）等，主要呈苦味的精氨酸（Arginine, Arg）、蛋氨酸（Methionine, Met）、亮氨酸（Leucine, Leu）、组氨酸（Histidine, His）以及缬氨酸（Valine, Val）等<sup>[15]</sup>。鸟苷酸（Guanosine monophosphate, GMP）、单磷酸腺苷（Adenosine monophosphate, AMP）、肌苷酸（Inosine monophosphate, IMP）、次黄嘌呤（Hypoxanthine, HX）、肌苷等核苷酸及其衍生物也是肉中重要的滋味物质，其中 GMP 和 IMP 主要呈鲜味；HX 和肌苷主要呈苦味；而 AMP 不仅是水产动物产品中鲜味的主要来源<sup>[16]</sup>，也是使蘑菇呈现甜味的主要物质，同时它也会抑制蘑菇中的苦味物质<sup>[17]</sup>；而且这些呈味核苷酸也是重要的风味增强剂，可用于食品添加，增强食品的鲜味<sup>[18]</sup>。

## 2. 风味前体物质以及风味物质的形成

### 2.1 风味前体物质

风味前体物质是风味形成的前提和基础，指在加热环境下肉类中被氧化或被降解产生肉类特征风味的化合物<sup>[19]</sup>。一般将肉类风味前体物质分为水溶性、脂溶性风味前体物质两大类<sup>[20,21]</sup>。

水溶性风味前体物质通过一系列反应可为肉类贡献丰富的滋味和气味<sup>[22]</sup>，它们在肉品中种类多且含量高，如 FAA 主要有 Gly、Ala、Val、Leu、Ser、Thr、Asp、Met、Glu、赖氨酸（Lysine, Lys）、异亮氨酸（Isoleucine, Ile）、脯氨酸（Proline, Pro）等，还原糖主要有核糖、葡萄糖、甘露糖等，小肽有谷胱甘肽、肌肽等；核苷酸有肌苷、IMP、HX、GMP 等<sup>[23]</sup>。此外，很多水溶性风味前体物质本身也是关键的非挥发性滋味物质<sup>[24]</sup>，如大部分还原糖、Gly、Ser、Thr、Ala 在肉类中呈甜味，Glu、Asp、GMP、IMP 等在肉类中呈鲜味，Met、Leu、肌苷、HX 在肉类中呈苦味<sup>[25,26]</sup>。水溶性风味前体物质多数也可以作为风味增强剂，如 IMP、Glu、GMP 和乳酸等，乳酸含量增加会使肉品的酸味增强<sup>[27]</sup>；熟制过程中添加核糖会增加烤鸡香气等<sup>[28]</sup>。水溶性风味前体物质主要通过动物宰前合成和宰后肌糖原酵解、脂质水解、蛋白质和多肽水解等生成，日龄、饲料添加剂、品种、屠宰方式和加工方式可以影响其含量<sup>[20]</sup>。

脂溶性风味前体物质主要是甘油三脂、磷脂、油酸、亚油酸、亚麻酸等脂质<sup>[29]</sup>。脂质在机体内主要存在 IMF 和皮下脂肪 2 种形式<sup>[30]</sup>，对肉品风味的形成有重要影响。

其中，皮下脂肪是被绝大多数接近饱和的三酰基甘油构成的，它虽对肉品风味的形成有益，但总体而言影响比较小；而有着较大 UFA 含量的 IMF，由于 UFA 在热诱导下很容易发生氧化分解反应生成大量挥发性风味物质，所以相比而言其对风味的形成贡献很大，被认为是肉品风味形成的最主要脂质<sup>[31]</sup>。

## 2.2 挥发性风味物质的形成

### 2.2.1 美拉德反应

美拉德反应（Maillard reaction）是肉中水溶性风味前体物质之间的反应，还原糖的羰基与蛋白质、多肽和氨基酸的氨基在加热环境下产生大量复杂的气味物质，其也被叫做羰氨反应，又因其有显色反应所以又被称为褐变反应<sup>[32]</sup>。美拉德反应是一个由平行反应和连续反应组成的复杂网络。Hodge<sup>[33]</sup>提出了第一个反应方案并揭示了一般美拉德反应的复杂性，并可分为三个主要阶段<sup>[34]</sup>。在初始阶段，还原糖与 FAA 反应形成糖胺化合物<sup>[35]</sup>；在中间阶段，根据体系的酸度，糖胺化合物被降解成许多反应产物，包括各种肉香味化合物；在最后阶段，反应产物与氨基化合物缩合，形成高分子量的棕色色素，这是棕色的原因<sup>[36,37]</sup>。形成的中间化合物的类型取决于反应物的类型和体系，但目前还没有关于在一个由许多不同类型反应物组成的复杂体系中形成的中间化合物类型的报道<sup>[38]</sup>。与普遍观点相反，美拉德反应不需要高温，因此，糖和 AA 即使在冷藏温度下也能在储存时显示出非酶褐变的迹象。反应速率随温度显著增加，挥发性风味化合物的形成通常发生在与烹饪有关的温度下。虽然美拉德反应是在水溶液中进行的，但它在低水分条件下更容易发生，而且在食品加工过程中，美拉德反应产生的风味化合物通常与食物中被加热脱水的部位有关<sup>[39]</sup>。熟制鸡肉中美拉德反应产生的呈香味物质可以分为吡咯、吡嗪类、呋喃类等含氧和含氮杂环化合物、含硫杂环化合物、Strecker 醛和羰基化合物等。在熟制鸡肉过程中加入少许核糖能明显提高 2-呋喃甲硫醇等的含量，增加烤鸡的香味<sup>[28]</sup>。

### 2.2.2 脂质氧化分解

与牛肉和猪肉相比，禽肉脂肪中有较高含量的 UFA，很易发生脂质氧化。在非热诱导反应下禽肉中的脂质氧化是肉发生酸败产生异味的标志，在肉制品中添加抗氧化剂可以抑制肉中的脂质氧化<sup>[40]</sup>。在加热条件下，脂质氧化分解产生数百种气味物质，包括醛酯酮醇类、含氧杂环化合物、羧酸以及芳香烃等物质，这些气味物质对肉品特

有风味的形成有重要作用<sup>[41]</sup>。而脂质氧化产物中醛类是最高含量的化合物,是不同肉类风味不同和形成肉品特有风味的重要因素。脂质氧化分解反应机理是先是氧化脂肪含有的脂酰链,然后反应形成过氧化物中间体,然后发生自动氧化,使丢失羟基形成烷氧基,到最后形成大量挥发性化合物等<sup>[42]</sup>。脂肪酸组分的氧化是脂质的氧化的主要内容,施加的热值越大、脂肪酸碳链长度越短及不饱和度越高的脂肪酸越容易氧化分解,从而会产生更大量的风味物质,肉类特征风味越浓<sup>[43]</sup>。研究表明由这些 UFA 形成的各种不同的氢过氧化物中间体以及许多不同的分解途径也是导致脂质氧化产生大量的挥发性化合物的原因<sup>[44]</sup>。

### 2.2.3 脂质氧化分解与美拉德反应的相互作用

起初对这两个反应之间的研究主要集中在利用 Maillard reaction 产物发挥抗氧化作用,以避免由于脂质、蛋白质、AA 等食物成分发生各种变质反应,以此来达到延长食物保质期的目的,后来人们才将视线转移到二者间的相互作用可以进一步促进食物的风味上<sup>[45,46]</sup>。有报道显示,含有 S 和 N 的杂环化合物和含有 4 个 C 及以上的烷基取代基是 Maillard reaction 和脂肪氧化分解的互作反应的主要产物<sup>[47]</sup>。张玲<sup>[48]</sup>等添加鸡脂肪于半胱氨酸-葡萄糖反应体系中,结果不仅发现了由脂肪氧化与 Maillard reaction 的相互作用所形成的如 2,5-二丙基噻吩等带有烷基链新的杂环化合物,而且发现了这种相互作用也提高了如 2-丙酰基噻吩等噻吩类化合物的含量。脂质氧化分解和 Maillard reaction 的互作反应进一步提高了挥发性风味物质的含量和种类,对肉类产生特有风味有重要影响<sup>[49]</sup>。

### 2.2.4 硫胺素的热降解

硫胺素属于维生素的一种,所以也称之为维生素 B<sub>1</sub>,是一种含氮含硫的双环化合物,在动物体内普遍存在,属于水溶性风味前体物质<sup>[50]</sup>。VB<sub>1</sub> 经热降解反应,先初步形成既含氮又含硫的中间体,然后再一次反应生成脂肪链硫醇、硫代呋喃、硫化氢、噻吩、噻唑等挥发性风味物质<sup>[51]</sup>。VB<sub>1</sub> 的热降解产生许多硫化合物,如硫醇、硫化物和二硫化物等,它们本身就具有香味或有助于熟肉香味的发展<sup>[52,53]</sup>。VB<sub>1</sub> 的热降解易受酸碱度、反应时间和反应温度等因素影响,反应过程十分繁杂<sup>[29]</sup>。



### 2.2.5 氨基酸的热降解

处于游离态的 AA 本身就是肉品中重要的水溶性风味前体物质，其受到 180℃ 的高温后，就会发生降解反应，先是脱氨基或者脱酰胺基，而后生成较活跃的氨。此后活跃的氨参与到美拉德反应形成吡啶类和吡嗪类、噻唑类和噻吩类以及含硫化合物等挥发性化合物，这些化合物对肉类特有香味的形成有着重要影响<sup>[54]</sup>。如生成吡嗪类的 AA 为 Ser 和 Thr，而受到高温的半胱氨酸和胱氨酸会生成噻唑等化合物。不同的 FAA 释放氨的方式也不尽相同<sup>[55]</sup>。

## 2.3 非挥发性滋味物质的形成

非挥发性滋味物质是可以使人体产生滋味或触觉的物质，涵盖糖类、呈味核苷酸及其衍生物、各种有机酸、FAA、各种盐类、多肽、二肽等物质。当它们进入唾液中与处于舌头上的蛋白受体反应结合后，就会被诱导使产生甜、涩、酸、辣、苦、鲜、咸等感官反应。

还原糖不仅是参与美拉德反应产生挥发性气味物质的主要水溶性风味前体物质，其本身也是肉类中重要的呈甜味物质，又是一种风味增强剂，是对形成肉类风味物质起重要作用。它主要包括核糖、葡萄糖、果糖和甘露糖等，而其中核糖大部分都是 ATP 的降解产物，葡萄糖大部分都是糖酵解的产物。有研究表明，在鸡肉烤制过程中加入少许核糖会使烤鸡香气更浓郁；在猪肉烹调前加入一定量的还原糖会增加挥发性风味物质的含量，且结果表明添加葡萄糖效果比添加核糖等效果好<sup>[56]</sup>。

呈味核苷酸与还原糖类似，本身具有呈味功能、是水溶性前体物质、也是风味增强剂。核苷酸由核糖或脱氧核糖、嘧啶或嘌呤碱基和磷酸三部分构成，其中五碳糖和碱基组成的结构被称为核苷。核苷酸是核酸的基本单位，机体内的核苷酸绝大多数是通过核糖、AA 等原料消耗大量能量生成；其次作为补充途径，也可以通过体内的游离碱基或者核苷进行补救合成。动物体在外界采食也会得到一部分核苷酸，但这一部分动物体几乎不利用。核苷酸中 IMP、GMP、AMP 都是肉品中重要的呈味物质，其中 IMP 是最主要的畜禽肌肉鲜味物质，宰后机体内的 IMP 主要由三磷酸腺苷（Adenosine triphosphate, ATP）降解产生。而 HX 是 ATP 降解的最终产物，它本身呈苦味，但可以使腌腌腊肉的风味更好<sup>[57]</sup>。

FAA 和上述两种滋味物质类似，本身具有呈味功能，是水溶性风味前体物质，有些 FAA 及其钠盐也是风味增强剂，如 Glu 和谷氨酸钠（Monosodium glutamate, MSG）等<sup>[58]</sup>。这些 FAA 一部分来自外界食物摄入，一部分由蛋白质和多肽的降解产

生。首先蛋白质被组织蛋白酶和钙蛋白酶水解，然后水解产生的多聚肽又经过肽酶和氨基肽酶的水解，最后形成 FAA<sup>[59]</sup>。禽肉中 FAA 及其钠盐可以呈甜、酸、苦、鲜、咸等味道。

畜禽体内的盐类中矿物元素自身不能合成，其几乎完全自外界摄入，如通过饲料和饮水。研究发现矿物元素如 Na、Mg、K、Ca、Cl 等对食物风味的形成有着重要影响，如 Na<sup>+</sup>、K<sup>+</sup>、Cl<sup>-</sup>等矿物盐离子呈咸味；肉汤中 Mg<sup>2+</sup>和 Ca<sup>2+</sup>含量减小肉汤咸味也变小；PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>可以提高酸味和鲜味同时降低苦味等<sup>[60,61]</sup>。

## 第二章 影响禽肉风味的因素研究进展

### 前言

影响禽肉风味的因素很多，如品种、日龄、性别、饲料组成及营养水平、饲料添加剂、饲养方式、饲养环境、饲养密度、屠宰、运输、储存、烹调和加工方式等，这些因素对风味前体物质的含量和构成以及禽肉最终风味的形成都有着重要影响。本章将从影响禽类风味的非营养因素和营养因素两个方面展开论述。

### 1. 影响禽肉风味的非营养因素

#### 1.1 宰前非营养因素

大量研究证实，禽肉的风味品质受性别、上市日龄和品种影响很大。研究表明与笼养商品肉鸡相比，散养土鸡的肉质风味更佳，如 Kiyohara<sup>[62]</sup>等通过对商品肉鸡和比内地鸡（当地土鸡）的感官分析对比，发现后者评价较高，肉质口感较好；韩国本地鸡相比商品肉鸡在感官分析中也具有更高的风味评分<sup>[63]</sup>；此外，韩国本地鸡肉和比内地鸡肉中 IMP 的浓度也高于肉鸡，TANG<sup>[64]</sup>等也发现中国地方鸡种文昌鸡和仙居鸡也比商品肉鸡品系表现出更高的 IMP 浓度。同一品种的鸡种在不同日龄屠宰风味也有所不同。例如，比较 48 日龄和 83 日龄屠宰的肉鸡，Farmer<sup>[65]</sup>等观察到肉片的风味随着年龄的增长而增加；而 Baéza<sup>[66]</sup>等人也研究发现烤鸭片的风味评分在 56 日龄-105 日龄之间从 4.83 提高到 6.23。此外有研究发现，鸡种的性别对鸡肉风味的形成也有所影响。如有研究指出去雄和卵巢切除术改善了肉品质，增加了 IMF 沉积；而且卵巢切除可以通过提高 IMP 含量来改善鸡肉风味<sup>[67]</sup>。

饲养方式的不同、饲养环境的改变以及饲养密度的不同也会影响鸡肉的风味品质。目前鸡的饲养方式主要分为笼养、散养、地面平养和网上平养等四种，这些饲养方式使鸡的活动的空间和强度有所差异，使肌肉中 FAA、IMF 和 IMP 等风味前体物质的含量也产生差异。如有研究指出半舍饲饲养与笼养相比，前者使北京油鸡肌肉中脂肪酸和 IMP 含量提高，表明在半舍饲饲养下鸡肉的风味品质得到一定程度提高<sup>[68]</sup>。此外，如果宰前饲养环境出现变化，鸡肉风味前体物质的含量也会发生变化。例如，有研究指出 AA 肉鸡在热应激后肌肉中 IMF 含量提高了，而 IMP 含量却显著降低<sup>[69]</sup>。也有研究发现，在相对较低密度条件下饲养的鸡的腿肌香气会更好<sup>[65]</sup>。

## 1.2 宰后非营养因素

禽肉的宰后成熟对风味物质的形成有着重要影响。Liu<sup>[70]</sup>等人认为宰后成熟过程中会产生许多化学风味化合物，包括糖、有机酸、多肽、FAA 和 IMP 等代谢产物。Spanier<sup>[71]</sup>等人认为 FAA 和肽水平在屠宰过程中增加，由于 FAA 的含量与肉品的风味有关，因此宰后成熟会提高肉品的风味。屠宰后肉品的 pH 值对肉品风味也有影响。在 Maillard reaction 中，食物的 pH 值对风味的发展非常重要。有研究表明 pH 值在 4.5 到 6.5 之间时，更有利于生成含氮化合物，如吡嗪等挥发性风味物质<sup>[15]</sup>；另一方面，Shi<sup>[11]</sup>等研究发现炸鸡的主要挥发性化合物如噻嗪类化合物的含量也受 pH 值的影响。

在肉品后期加工时，给予肉品压力的不同也会导致风味出现差异。Kruk<sup>[72]</sup>等人报道称，与 450MPa 处理相比，暴露在 300MPa 的压力下会产生更好的风味和口感；Rivas-Canedo<sup>[73]</sup>等人表明，400 MPa 高压处理肉末和鸡胸肉显著改变了一些挥发性化合物的水平。有研究表明高压处理可能加速其他反应，如会导致肌肉蛋白质的变性和对肉品风味有影响的肌肉中的蛋白水解酶活性的增加。如 Cheah<sup>[74]</sup>等指出，在室温下给予 300 MPa 左右的压力，加工肉类会促进脂质氧化。也有研究表明储藏时间和条件也会对肉味产生影响。如 Haugen<sup>[75]</sup>等人注意到，将去皮火鸡大腿肌肉压碎，放在 10°C 或 20°C 的透气或真空密封塑料薄膜下，会产生腐臭气味；而在 10°C 的塑料膜下保存，尤其是 20 天后，腐臭气味更加强烈。

大量结果表明，烹饪方式对最终肉品风味的形成有重要影响。如与煮制相比，烧烤、烘烤、煎炸和高压烹饪这种温度超过 100°C 的烹饪方式，更有利于在熟肉杂环化合物的大量形成<sup>[76]</sup>。而许多吡嗪类、吡啶类、吡咯类和噻唑类化合物的生成需要高温低水分条件，因此它们仅在烤鸡肉和炸鸡中被发现，而在鸡汤中未被发现。此外，在相同的烹饪方式下不同的处理方式也可能影响鸡肉的风味，如赵电波<sup>[77]</sup>等指出与传统制作大盘鸡相比，智能制作鉴定出的鸡肉挥发性风味成分较多，能够在其中保留较多的风味物质。

## 2. 影响禽肉风味的营养因素

近些年大量研究发现饲料配方的组成、饲料添加剂的使用以及饲料中能量水平、蛋白质和 AA 的含量、维生素和矿物质的含量对肉品风味前体物质和最终风味的形成都有着不同程度的影响。因此，通过调节饲料营养水平、改善饲料组成和饲喂饲料添加剂等营养手段被认为是改善鸡肉品质和风味品质有效且直接的方式之一。

## 2.1 饲料组成和营养水平

禽肉的风味品质可以通过改变饲料的组成和营养水平来调控。有研究表明饲喂不同饲料原料的禽类，其风味品质也不尽相同，如 Lyon<sup>[78]</sup>等人报道了饲喂玉米的禽类在肉汤中的得分明显高于饲喂米粉或小麦的禽类。王剑锋<sup>[79]</sup>等研究显示，饲料中蛋白和能量水平越高，京海黄鸡的肌肉中 IMP 的含量也越高。有研究表明在饲料配方中加入适量动物性饲料可以调控禽肉的风味，如当家禽饲料中添加 3 种不同水平的鱼粉（4%、8% 和 12%）时，即使添加少量的鱼粉也会影响熟肉的风味；而饲喂含有 8% 鲑鱼粉的饲料的禽类，会导致其肉质风味变差<sup>[80]</sup>；而另一研究显示在禽类商品日粮中添加 1%、2% 和 3% 的鲑鱼油，添加 3% 的鲑鱼油可在不增加鱼腥味的情况下提高腿肉中的多不饱和脂肪酸（Polyunsaturated fatty acid, PUFA）的含量<sup>[81]</sup>。Kiyohara<sup>[62]</sup>等人发现饲喂比内地鸡含有高水平花生四烯酸（Arachidonic Acid, ARA）的饲料会提高鸡肉的鲜味和咸味等，Takahashi<sup>[82]</sup>等人用商品肉鸡进行的一项类似研究进一步证实了这一点，发现肉鸡腿肉感官评定指标与饲料中 ARA 含量呈显著正相关，作者解释说，ARA 可以通过激活 TRPM5 阳离子通道作为增味剂，TRPM5 阳离子通道被认为是 II 型受体细胞中甜味、苦味和鲜味通路的组成部分。

## 2.2 饲料添加剂

饲料添加剂在提高动物生产性能、保证动物健康、节省饲料原料和改善畜产品品质等动物生产方面有着广泛的应用，其对禽类肉品风味也有重要影响。大量研究表明，中草药类添加剂对禽类风味品质起重要作用，如 Jang<sup>[83]</sup>等人指出，以桑叶、金银花和黄连为原料，以 48.5:48.5:3.0 的比例饲喂这三种中草药提取物的肉鸡，与比对照组相比，试验组胸肉的风味品质更好；在饲料中添加中草药添加剂（大蒜和茶叶等）可以增加 IMP、Glu、Gly 和 IMF 的含量，改善肉的口感和香气<sup>[84]</sup>；此外，有研究表明，在肉鸡饲料中添加中草药添加剂，改变了肌肉的脂肪酸组成，特别是增加了 UFA 的比例<sup>[85]</sup>。此外，对饲喂过苋菜籽的鸡的胸肌进行感官分析发现，相比对照组，试验组具有更好的香气<sup>[86]</sup>；研究显示饲喂沙葱黄酮可改善羔羊的肉质和脂肪酸组成，一定程度提高羊肉的风味<sup>[87]</sup>；研究表明，饲喂 30 mg/kg 的益智草茎叶提取物可以增加胸肌鲜味氨基酸和总游离氨基酸（Total free amino acid, TFAA）的含量，但降低了其中 Se 和 Zn 的含量<sup>[88]</sup>。

## 第三章 中草药添加剂对禽肉风味的调控研究进展

### 1. 中草药添加剂

由于 2020 年我国全面禁止抗生素类添加剂在畜禽饲料中的使用,所以中草药类饲料添加剂的研发和利用越来越受到重视。中草药泛指各种生物有机体,包括植物根茎叶以及动物皮骨等,而中草药添加剂则是以饲料学、动物营养学和畜牧学为指导,以传统中医理论中的天然中草药的药性和阴阳关系为基础开发出来的纯天然饲料添加剂,中草药添加剂就剂量上可分为单方和复方<sup>[89,90]</sup>。

中草药添加剂具有原料来源广、纯天然、价格低、药食同源、毒副作用小、耐药性强、功能多样等优点。例如,中草药添加剂和化学药物制作相比,制作工艺简易,即简单粉碎和提取后便可使用,而原料多来源于动植物即保证了取材资源的丰富又极大压缩了成本<sup>[90]</sup>;中草药对于畜禽来说,既作为食物来摄入,也可以当作预防和治疗疾病的药物来使用,因此具有药食同源的特性;而且畜禽未摄入的中草药残渣以及摄入后畜禽产生的粪便、尿液等,它们大部分很容易被自然中微生物分解,对环境污染小<sup>[92,93]</sup>;有些中草药虽具有毒性,但经过一定炮制工艺后,可以使毒性减弱甚至消除,而且通过复方中草药的适当搭配,在可以降低或抵消毒性的同时,可以增强药性;从古至今,几千年的用药证明中草药不易产生耐药性<sup>[94]</sup>;中草药所含成分繁多,几乎每一味中草药都含有多种有效成分,因此其有多功能性<sup>[95]</sup>。

近些年来研究发现,中草药发酵后能有降低药物毒副作用、提高有效成分含量、产生新的活性成分等<sup>[96]</sup>。如灵芝菌酵制川乌能够有效降解川乌中的生物碱,从而达到解毒的作用<sup>[97]</sup>;王忠明等对黄芪、当归、枸杞等中草药酵制后发现,与未酵制相比,AA 含量有所增加<sup>[98]</sup>;此外,谷魏等人将乌梅、五倍子、蒲公英组成的中药复方进行发酵后,采用高效液相色谱检测发酵前后成分并对比,发现发酵后产生了新的活性分子<sup>[99]</sup>。

虽然中草药添加剂在动物生产中被广泛应用,且在很多方面作用显著,但是对中草药添加剂的研究还不够成熟,仍然存在各种各样的问题待解决。例如,中草药种类繁多,其中不仅有许多有效成分未被发现,而且已被发现的一部分活性成分机理也尚不完全明确<sup>[100]</sup>;生产实践中多使用复方中草药添加剂,一味中草药中就可能含有很多有效成分,且成分与成分之间存在协同、拮抗、转化等作用,药物与药物之间的配伍问题,其相互作用机理复杂且尚不明确<sup>[101]</sup>;由于中草药粉碎混合的不均匀、制作工艺的不同、药物产地的差异等多种原因,使得在配方相同的情况下,药效也不稳定<sup>[102]</sup>。

## 2. 中草药添加剂在动物生产上的应用

常见的中草药添加剂有霜桑叶、菊花、紫苏籽、葛根、黄芪、太子参、金银花、天冬、车前草、松针、炙甘草、独活、蒲公英、大蒜等。中草药中含有众多有效成分，主要包括多糖类、有机酸、挥发油类、鞣质类、皂甙类、生物碱等化合物，这些物质具有提升畜禽免疫机能、提高抗氧化能力、促生长和改善肠道健康等生理学作用<sup>[103]</sup>。

桑叶有效成分主要包括多糖类、黄酮多酚类和生物碱类等化合物，有研究表明，其可提高肉鸡的日增重、抗氧化能力和改善肉品质<sup>[104]</sup>，如陈圆<sup>[105]</sup>等发现在日粮中添加4%桑叶粉能提高鸡肉UFA的比例。菊花的药用成分主要是黄酮类和有机酸类化合物，具有抗菌抗炎和抗氧化等功能，有研究显示在日粮中添加菊花类添加剂可以提升禽类蛋品质和产蛋量、预防感冒和中暑等<sup>[106]</sup>。紫苏的种子即紫苏籽，既可以作榨油原料，也具有药用价值，有研究表明，每千克日粮中添加150mg紫苏籽提取物能明显降低料重比（Feed intake/gain, F/G），提高肉鸡的平均日增重（Average daily gain, ADG）<sup>[107]</sup>；此外，张爱武<sup>[108]</sup>等研究发现，紫苏籽添加量与鹌鹑肉中PUFA增长量成正比，可一定程度改善肉品质。葛根的主要提取物为葛根素，汪纪仓<sup>[109]</sup>等研究表明肉鸡饲料中添加葛根素使腿肌滴水损失率和腿肌滴水损失率出现下降，对肉品质有一定程度的改善；刘博<sup>[110]</sup>等研究结果表明，肉鸡饲料中添加葛根素使肉鸡的生长性能有所提高而且能改善鸡肉的嫩度和色泽。黄芪中起主要作用的物质是黄芪多糖（Astragalus Polysacharin, APS），APS具有增强机体免疫力、抗氧化、抗炎、调节肠道健康等多种生物学作用，其在禽类养殖中可以提高生产性能、屠宰性能等<sup>[111]</sup>，如有报道显示在饲料中添加APS对屠宰率、胸肌率和系水力有所提高<sup>[112]</sup>；郑嫩珠<sup>[113]</sup>等研究表明，添加APS不仅可使半番鸭肌肉pH值升高，还能使滴水损失率和剪切力值降低，表明肌肉系水力提高，改善了肉品质。太子参在动物生产上主要用于提升免疫机能、提高存活率<sup>[114]</sup>。有研究表明在日粮中添加金银花可以提高家禽的免疫力，提高ADG<sup>[115]</sup>。有研究显示日粮中添加5%松针粉可以使鸡腿肉中部分UFA（ARA和棕榈油酸等）的含量大幅度增加，鸡肉品质得到一定程度改善<sup>[116]</sup>。有研究表明，日粮中添加500mg/kg甘草提取物可以使肉鸡的日增重有所提高<sup>[117]</sup>。蒲公英具有抑菌抗炎、抗氧化、提高机体免疫力的生理学功能，在畜禽养殖中可以提高蛋鸡产蛋率、仔猪成活率和日增重等<sup>[118]</sup>。大蒜素是从大蒜中提取的主要活性成分的总称，大蒜素具有抗菌、抗病毒、抗氧化作用，在畜禽生产上可以提高机体免疫能力、降低发病率、促生长等，如有报道显示，添加大蒜提取物可以提高鸡的活重和增重，且也可以增加心、肝、脾、胰的重量<sup>[119]</sup>。

### 3. 中草药添加剂对禽肉风味的影响

禽肉风味是禽肉品质和肉品质的重要指标之一,有结果表明添加中草药可以提高禽肉风味品质。风味前体物质是风味形成的前提和基础,有研究显示添加中草药类添加剂可以使脂肪、FAA、呈味核苷酸、还原糖、VB<sub>1</sub>等风味前体物质含量提高,如锡建中<sup>[120]</sup>等研究表明饲喂复方中草药可以提高肉鸡肌肉中一部分 FAA 的含量;闫俊书<sup>[121]</sup>等也发现日粮中添加五味子萃取物增加了鸡肉中 IMP 含量,增加了肉鲜味;夏中生<sup>[122]</sup>等研究表明,饲喂中草药添加剂可以提高黄羽肉鸡中鲜味、甜味氨基酸含量,从而提升黄羽肉鸡的风味品质;刘彦慈<sup>[123]</sup>发现在日粮中添加中草药能使肉仔鸡肌肉中 IMP 的含量提高,使胆固醇含量降低;翁茁先<sup>[124]</sup>等发现,中草药制剂不仅使三黄鸡肌肉中脂肪酸的组成得到改善,还能使其中部分 FAA 和 TFAA 的含量升高。此外,也有结果显示,添加中草药类添加剂不仅使肉产生的挥发性风味物质含量增多,还丰富了气味物质的种类<sup>[125]</sup>,如刘渤海<sup>[126]</sup>研究发现中草药能使白羽肉鸡的肌肉生成更多种类的挥发性物质;周学辉<sup>[127]</sup>等研究表明,饲喂肉牛中草药不仅增加了生成的挥发性风味物质的种类,还提升了醛类、醇类等构成牛肉特征风味的化合物含量。

但是,也有结果显示添加中草药类添加剂对肉类风味无显著影响,如姜贺<sup>[128]</sup>研究表明,饲喂中草药饲料添加剂对林下鸡肌肉中粗脂肪的含量无显著影响,且有一定下降趋势;何翔<sup>[129]</sup>研究表明,与对照组相比,中草药饲料添加剂对 21 日龄 AA 肉鸡的胸肌和腿肌中 IMP 含量无显著影响;钟炜<sup>[130]</sup>研究表明,添加中草药对黄羽肉鸡肌肉中 FAA、必需氨基酸(Essential amino acid, EAA)、非必需氨基酸(Non-Essential amino acid, NEAA)和 TFAA 的含量影响都不显著。

### 本研究的目的及意义

在贵州省黔东南州麻江县调研中发现当前林下养鸡产业存在品牌产品缺乏理论数据支撑和宣传等问题,导致产品销路窄,盈利低的情况,然后进一步在市场调研发现由贵州谷香种养农民专业合作社生产的复方中草药发酵制剂饲喂的林下鸡,口感和肉品质在当地反响良好。中草药饲料添加剂在提高家禽生长发育、提高抗病性和存活率等方面有着广泛研究和应用,但在提高禽肉品质特别是风味品质方面研究相对较少。因此,本试验研究了复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡生长和肌肉风味品质的影响,以期为麻江林下养鸡产业提供理论数据支撑和科学指导。





## 第二部分 试验研究

### 第一章 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡生长性能、屠宰性能和肉品质的影响

#### 前言

中草药饲料添加剂因其具有药食同源、不易产生耐药性、对环境友好的优点，在畜禽养殖中应用广泛。中草药中有很多有效成分，其中多为如多糖类、挥发油类、有机酸、生物碱等有机物，这些有机物具有提升畜禽免疫机能、提高抗氧化能力、促生长和改善肠道健康等生理学作用<sup>[103]</sup>。鸡肉的肉品质由颜色、多汁性、保水性、嫩度等方面衡量，测定肉品的肉色值、滴水损失率、蒸煮损失率、pH 值、剪切力值、质构特性等可以反映上述指标<sup>[131]</sup>。有研究表明，饲喂中草药类物质可以促进禽类生长、改善禽肉品质等，如苏记良<sup>[132]</sup>等研究现，复方中草药可提高黄羽肉鸡的 ADG，降低 F/G，促进消化吸收、物质转化；周广驰<sup>[133]</sup>等研究发现，不同剂量的复方中草药都可以提高肉鸡的屠宰率、半净膛率、全净膛率、胸肌率、腿肌率；杨楷<sup>[134]</sup>等研究结果显示，饲喂中草药可明显改善林下鸡肌肉的肉色和保水性。

本试验旨在通过在雁荡麻鸡饮水中添加复方中草药发酵制剂，探究其对雁荡麻鸡生长性能、屠宰性能及肉品质的影响，以期复方中草药发酵制剂的推广应用提供科学依据。

#### 1. 材料与方法

##### 1.1 试验材料

###### 1.1.1 试验时间、地点及所需材料

试验时间：2021 年 5 月-7 月

试验地点：贵州正源农业发展科技有限公司（贵州，黔东南州麻江县）

试验动物：贵州正源农业发展科技有限公司经林下饲养的 48 只 180 日龄鸡，品种为雁荡麻鸡。

试验材料：基础日粮购自湖南农业大学追求饲料公司；复方中草药发酵制剂为贵

州谷香种养农民专业合作社生产，由多味中草药经微生物发酵制作而成，其中主要中草药的添加比例为（霜桑叶、菊花和紫苏籽）：（黄芪、太子参和金银花）：葛根：（天冬和车前草）：（松针和炙甘草）：独活：蒲公英：大蒜=30：15：8：6：4：1.6：1.4：1。

1.1.2 试验中主要的仪器设施

|          |              |                           |
|----------|--------------|---------------------------|
| 电子分析天平   | FA-1004      | 上海精密科学仪器，中国               |
| 色差仪      | CR 410       | Konica Minolta Sensing，日本 |
| 便携式 pH 计 | F 3-standard | Mettler Toledo，美国         |
| 数显恒温水浴锅  | HH-14 42     | 常州国华电器，中国                 |
| 质构仪      | TA-XT 2 i    | Stable Minota，英国          |
| 电子台秤     | YZ-208 C     | 永州衡器，中国                   |

1.2 试验设计

本试验采用单因子试验设计，将前期采食相同基础饲料的林下养殖的48只180日龄的健康雌性雁荡麻鸡随机分为4个处理，每个处理设4个重复，每个重复3只鸡。本试验复方中草药发酵制剂添加至饮水中使用，按其与饮水的质量配比使用。4个处理均饲喂相同基础日粮，其中对照组、1/1400中草药组、1/1200中草药组和1/1000中草药组复方中草药发酵制剂在饮水中的添加比例分别为0、1/1400、1/1200和1/1000。基础日粮组成及营养配比见表1。饲养方式为笼养，饲养期为40天，饲养期内自由采食、自由饮水。

1.3 采集样品

饲养试验结束后，每个重复选取体重接近于平均体重的2只鸡（8只/处理），4个处理共32只鸡。宰前禁饲12h，仅供饮水。屠宰后迅速采集左侧胸肌和腿肌保存于4℃冰箱；右侧胸肌和腿肌采集后保存于-20℃冰箱；而剩下的除去腿部、胸肌、内脏等的屠体采集后保存于-20℃冰箱。

表 1 基础日粮组成及营养配比

Table 1 The composition and nutrient contents of basal diets

| 项目 Items                               | 180 d-220 d |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>日粮组分 Ingredients (%)</b>            |             |
| 玉米 Corn                                | 65.00       |
| 豆粕 Soybean meal                        | 21.00       |
| 麦麸 Wheat bran                          | 10.00       |
| 预混料 Premix <sup>1</sup>                | 4.00        |
| <b>营养水平 Calculated nutrient levels</b> |             |
| 代谢能 Metabolizable energy (MJ/kg)       | 11.55       |
| 粗蛋白 Crude protein (%)                  | 15.90       |
| 粗纤维 Crude fiber (%)                    | 3.06        |
| 总磷 Total phosphorus (%)                | 0.56        |
| 钙 Calcium (%)                          | 0.85        |
| 赖氨酸 Lysine (%)                         | 0.81        |
| 蛋氨酸 Methionine (%)                     | 0.29        |
| 色氨酸 Tryptophan (%)                     | 0.18        |
| 苏氨酸 Threonine (%)                      | 0.59        |

注：<sup>1</sup>为每千克日粮提供：维生素 A，10000 IU；维生素 D<sub>3</sub>，5000 IU；维生素 E，10IU；维生素 K<sub>3</sub>，5mg；维生素 B<sub>1</sub>，1mg；维生素 B<sub>2</sub>，2.8 mg；维生素 B<sub>6</sub>，1.2 mg；烟酸，16mg；叶酸，0.6 mg；铜，25 mg；铁，250mg；锌，120mg；锰，150 mg；碘，5mg；硒，0.5mg。

Note: <sup>1</sup>Provided for per kilogram of diet: vitamin A , 10000 IU; vitamin D<sub>3</sub>, 5000 IU; vitamin E , 10 IU; vitamin K<sub>3</sub> , 5 mg; thiamine, 1mg; riboflavin, 2.8 mg; pyridoxine, 1.2 mg; niacin, 16mg; folate, 0.6 mg; Cu, 25 mg; Fe , 250mg; Zn , 120 mg; Mn , 150mg; I , 5mg; Se , 0.5 mg.

1.4 试验指标的测定方法

1.4.1 生长性能测定

称量饲养前后雁荡麻鸡重和饲料耗量，并计算 ADG，ADFI 和 F/G。

#### 1.4.2 屠宰性能测定

采集并称量活体、屠体、气管、食道、嗉囊、十二指肠、空肠、回肠、盲肠、脾、胰、胆、心、肝、腺胃、肌胃、腹脂、胸肌、腿肌、翅膀的重量，统计计算依照《家禽生产性能名词术语和度量统计方法》（NY/T 823-2004）<sup>[135]</sup>。

#### 1.4.3 肌肉品质各指标的测定

参照 Zhang<sup>[136]</sup>等方法测定雁荡麻鸡肌肉的各肉色值、pH 值、蒸煮损失率；参照 Young<sup>[137]</sup>等方法测定滴水损失率；参照 Gao<sup>[138]</sup>等方法测定剪切力值。

#### 1.4.4 质构特性测定

用圆形取样器对熟制的左侧胸肌取样，得到大致相等的肉样，然后用质构分析仪测定。测试设置为原始高度的 50 %，运行时间设置为 1 s，测试所用的速度为 5 mm/s，触发力为 5 g。

### 1.5 数据统计与分析

首先将原始数据在 WPS office 软件中统计整理，然后再用 SPSS 26.0 软件进行单因素方差分析（one-way analysis of variance, ANOVA）和 Tukey 法多重比较，生长性能以每个重复（每笼鸡）作为试验单元（ $n=4$ ），其余指标均以每个重复的 2 只采样鸡为试验单元（ $n=4$ ），所有结果以平均数 $\pm$ 标准差表示。 $P<0.05$  表示差异显著。

## 2. 结果与分析

### 2.1 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡生长性能的影响

复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡生长性能的影响见表 2。由表可知，与对照组相比，饮用 1/1400、1/1200、1/1000 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡 ADFI 和 F/G 均无显著影响（ $P>0.05$ ），ADG 在数值上有所提高，但差异不显著（ $P>0.05$ ）。

表 2 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡生长性能的影响

Table 2 Effects of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine on the growth performance of Yandang partridge chickens

| 项目<br>Items             | 处理 Treatments <sup>1</sup> |                |                |                | P 值<br>P value |
|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                         | 对照组                        | 1/1400<br>中草药组 | 1/1200<br>中草药组 | 1/1000<br>中草药组 |                |
| 平均日采食量<br>ADFI (g/bird) | 111.92±6.37                | 109.89±5.04    | 111.65±7.48    | 113.15±10.15   | 0.992          |
| 平均日增重<br>ADG (g/bird)   | 5.79±0.60                  | 6.88±0.60      | 5.94±0.84      | 6.92±0.75      | 0.556          |
| 料重比<br>F/G (g/g)        | 19.00±0.15                 | 18.26±1.23     | 18.22±1.55     | 19.46±1.83     | 0.466          |

注：数据分析以每笼鸡为一个试验单元，结果以平均数±标准差表示（n = 4）。<sup>1</sup>1/1400 中草药组、1/1200 中草药组和 1/1000 中草药组的饮水中复方中草药发酵制剂的添加比例分别为 1/1400、1/1200 和 1/1000。

Note: The data were analyzed with each cage of chickens as the experimental unit, the results were represented by the mean value ± standard deviation (n = 4). <sup>1</sup>The proportion of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine in drinking water of 1/1400 Chinese herbal medicine group, 1/1200 Chinese herbal medicine group and 1/1000 Chinese herbal medicine group was 1/1400, 1/1200 and 1/1000 respectively.

2.2 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡屠宰性能的影响

复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡屠宰性能的影响见表 3。由表可知，与对照组相比，饮用 1/1000 的复方中草药发酵制剂可显著提高屠宰率、半净膛率和全净膛率（ $P < 0.05$ ），对胸肌率、腿肌率、腿比率、腹脂率、翅膀率均无显著影响（ $P > 0.05$ ）；添加 1/1400 和 1/1200 的复方中草药发酵制剂对屠宰性能各指标均无显著影响（ $P > 0.05$ ）。

表 3 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡屠宰性能的影响

Table 3 Effects of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine on the slaughter performance of Yandang partridge chickens

| 项目 Items                                      | 处理 Treatments <sup>1</sup> |                          |                          |                         | P 值     |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|
|                                               | 对照组                        | 1/1400 中草药组              | 1/1200 中草药组              | 1/1000 中草药组             | P value |
| 屠宰率 Dressing percentage (%)                   | 91.97±0.36 <sup>b</sup>    | 92.14±0.08 <sup>b</sup>  | 92.18±0.33 <sup>b</sup>  | 93.74±0.24 <sup>a</sup> | <0.001  |
| 半净膛率 Percentage of half-eviscerated yield (%) | 86.07±0.36 <sup>b</sup>    | 87.24±0.33 <sup>ab</sup> | 87.67±0.36 <sup>ab</sup> | 88.37±0.59 <sup>a</sup> | 0.005   |
| 全净膛率 Percentage of eviscerated yield (%)      | 78.62±0.25 <sup>b</sup>    | 78.85±0.36 <sup>ab</sup> | 80.13±0.48 <sup>ab</sup> | 80.32±0.57 <sup>a</sup> | 0.017   |
| 胸肌率 Percentage of breast muscle (%)           | 10.69±0.11                 | 11.30±0.36               | 11.40±0.37               | 11.57±0.37              | 0.262   |
| 腿肌率 Percentage of leg muscle (%)              | 14.89±0.51                 | 15.05±0.44               | 15.41±0.34               | 15.56±0.51              | 0.714   |
| 腿比率 Percentage of quarter (%)                 | 19.19±0.46                 | 19.13±0.38               | 19.26±0.45               | 19.31±0.33              | 0.990   |
| 腹脂率 Percentage of abdominal fat (%)           | 4.36±0.07                  | 4.18±0.41                | 4.50±0.11                | 4.78±0.36               | 0.526   |
| 翅膀率 Percentage of wing (%)                    | 7.68±0.44                  | 7.63±0.45                | 7.64±0.42                | 8.15±0.23               | 0.748   |

注：数据分析以每个重复的 2 只采样鸡为一个试验单元，结果以平均数±标准差表示（n = 4）。<sup>a,b</sup>同行肩标表示差异显著（ $P < 0.05$ ）。<sup>1</sup>1/1400 中草药组、1/1200 中草药组和 1/1000 中草药组的饮水中复方中草药发酵制剂的添加比例分别为 1/1400、1/1200 和 1/1000。

Note: The data were analyzed with two chickens of each repetition as the experimental unit, the results were represented by the mean value ± standard deviation (n = 4). Mean values with superscript <sup>a,b</sup> were significantly different ( $P < 0.05$ ). <sup>1</sup>The proportion of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine in drinking water of 1/1400 Chinese herbal medicine group, 1/1200 Chinese herbal medicine group and 1/1000 Chinese herbal medicine group was 1/1400, 1/1200 and 1/1000 respectively.

2.3 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌肉品质的影响

复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌肉品质的影响见表 4。由表可知，与对照组相比，饮用 1/1000 的复方中草药发酵制剂可显著提高胸肌的 pH<sub>24h</sub> 值（ $P<0.05$ ）；添加 1/1400、1/1200、1/1000 的复方中草药发酵制剂均可显著降低胸肌的蒸煮损失率（ $P<0.05$ ），并且随着复方中草药发酵制剂添加比例的提高，胸肌的蒸煮损失率也随之逐渐降低。

表 4 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌肉品质的影响

Table 4 Effects of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine on the meat quality of breast muscle in Yandang partridge chickens

| 项目 Items              | 处理 Treatments <sup>1</sup> |                         |                         |                         | P 值<br>P value |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|                       | 对照组                        | 1/1400<br>中草药组          | 1/1200<br>中草药组          | 1/1000<br>中草药组          |                |
| pH <sub>45min</sub>   | 6.39±0.05                  | 6.46±0.08               | 6.55±0.07               | 6.59±0.04               | 0.174          |
| pH <sub>24h</sub>     | 5.76±0.01 <sup>b</sup>     | 5.74±0.01 <sup>b</sup>  | 5.78±0.02 <sup>ab</sup> | 5.82±0.01 <sup>a</sup>  | 0.002          |
| 亮度 L* lightness       | 49.92±0.71                 | 50.46±0.49              | 50.67±0.81              | 51.17±0.40              | 0.568          |
| 红度 a* redness         | 0.54±0.06                  | 0.54±0.11               | 0.58±0.16               | 0.62±0.14               | 0.959          |
| 黄度 b* yellowness      | 6.81±0.31                  | 7.64±0.71               | 7.94±0.46               | 8.71±0.22               | 0.119          |
| 滴水损失 Drip loss (%)    | 5.30±0.04                  | 5.26±0.03               | 5.25±0.03               | 5.18±0.03               | 0.102          |
| 蒸煮损失 Cooking loss (%) | 11.89±0.15 <sup>a</sup>    | 11.10±0.07 <sup>b</sup> | 10.98±0.05 <sup>b</sup> | 10.77±0.07 <sup>b</sup> | <0.001         |
| 剪切力 Shear force (N)   | 21.20±1.74                 | 22.64±0.68              | 24.06±0.60              | 20.27±1.34              | 0.378          |

注：数据分析以每个重复的 2 只采样鸡为一个试验单元，结果以平均数±标准差表示（n = 4）。<sup>a,b</sup> 同行肩标表示差异显著（ $P<0.05$ ）。<sup>1</sup>1/1400 中草药组、1/1200 中草药组和 1/1000 中草药组的饮水中复方中草药发酵制剂的添加比例分别为 1/1400、1/1200 和 1/1000。

Note: The data were analyzed with two chickens of each repetition as the experimental unit, the results were represented by the mean value ± standard deviation (n = 4). Mean values with superscript <sup>a,b</sup> were significantly different ( $P<0.05$ ).

<sup>1</sup>The proportion of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine in drinking water of 1/1400 Chinese herbal medicine group, 1/1200 Chinese herbal medicine group and 1/1000 Chinese herbal medicine group was 1/1400, 1/1200 and 1/1000 respectively.



## 2.4 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡腿肌肉品质的影响

复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡腿肌肉品质的影响如表 5。由表可知，与对照组相比，饮用 1/1400、1/1200、1/1000 的复方中草药发酵制剂对腿肌 pH<sub>45min</sub> 值、pH<sub>24h</sub> 值、亮度值、红度值、黄度值、滴水损失率、蒸煮损失率、剪切力值均无显著影响 ( $P > 0.05$ )。

表 5 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡腿肌肉品质的影响

Table 5 Effects of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine on the meat quality of leg muscle in Yandang partridge chickens

| 项目 Items              | 处理 Treatments <sup>1</sup> |                |                |                | P 值<br>P value |
|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 对照组                        | 1/1400<br>中草药组 | 1/1200<br>中草药组 | 1/1000<br>中草药组 |                |
| pH <sub>45min</sub>   | 6.47±0.04                  | 6.48±0.04      | 6.51±0.06      | 6.58±0.04      | 0.347          |
| pH <sub>24h</sub>     | 6.07±0.01                  | 6.10±0.02      | 6.11±0.01      | 6.12±0.01      | 0.191          |
| 亮度 L* lightness       | 36.69±0.49                 | 37.17±0.75     | 37.91±0.42     | 38.00±0.59     | 0.325          |
| 红度 a* redness         | 12.24±0.50                 | 12.48±0.44     | 12.69±0.24     | 13.09±0.16     | 0.411          |
| 黄度 b* yellowness      | 5.03±0.31                  | 5.30±0.31      | 5.39±0.32      | 5.71±0.25      | 0.468          |
| 滴水损失 Drip loss (%)    | 3.68±0.13                  | 3.62±0.12      | 3.61±0.17      | 3.56±0.18      | 0.951          |
| 蒸煮损失 Cooking loss (%) | 12.83±0.23                 | 12.42±0.17     | 12.36±0.18     | 12.35±0.18     | 0.260          |
| 剪切力 Shear force (N)   | 47.85±0.37                 | 43.20±1.76     | 44.82±2.04     | 45.84±0.71     | 0.157          |

注：数据分析以每个重复的 2 只采样鸡为一个试验单元，结果以平均数±标准差表示 (n=4)。<sup>1</sup>1/1400 中草药组、1/1200 中草药组和 1/1000 中草药组的饮水中复方中草药发酵制剂的添加比例分别为 1/1400、1/1200 和 1/1000。

Note: The data were analyzed with two chickens of each repetition as the experimental unit, the results were represented by the mean value ± standard deviation (n = 4). <sup>1</sup>The proportion of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine in drinking water of 1/1400 Chinese herbal medicine group, 1/1200 Chinese herbal medicine group and 1/1000 Chinese herbal medicine group was 1/1400, 1/1200 and 1/1000 respectively.

2.5 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌质构的影响

复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌质构的影响如表 6。由表可知，与对照组相比，饮用 1/1400、1/1200、1/1000 的复方中草药发酵制剂对胸肌硬度、内聚性、弹性、胶粘性、咀嚼性均无显著影响（ $P>0.05$ ）。

表 6 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌质构的影响

Table 6 Effects of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine on the texture of breast muscle inYandang partridge chickens

| 项目<br>Items          | 处理 Treatments <sup>1</sup> |                |                |                | P 值<br>P value |
|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                      | 对照组                        | 1/1400<br>中草药组 | 1/1200<br>中草药组 | 1/1000<br>中草药组 |                |
| 硬度 Hardness (N)      | 37.26±1.68                 | 37.33±0.27     | 38.51±0.50     | 35.57±0.70     | 0.306          |
| 内聚性 Cohesiveness(%)  | 0.55±0.01                  | 0.54±0.01      | 0.53±0.01      | 0.55±0.01      | 0.442          |
| 弹性 Springiness (mm)  | 4.37±0.09                  | 4.39±0.12      | 4.44±0.14      | 4.36±0.14      | 0.975          |
| 胶粘性 Adhesiveness (N) | 24.21±0.78                 | 24.26±1.08     | 25.91±2.20     | 23.72±1.56     | 0.762          |
| 咀嚼性 Chewiness (mJ)   | 92.06±6.91                 | 85.67±5.09     | 91.41±5.75     | 91.13±5.68     | 0.879          |

注：数据分析以每个重复的 2 只采样鸡为一个试验单元，结果以平均数±标准差表示（n = 4）。<sup>1</sup>1/1400 中草药组、1/1200 中草药组和 1/1000 中草药组的饮水中复方中草药发酵制剂的添加比例分别为 1/1400、1/1200 和 1/1000。

Note: The data were analyzed with two chickens of each repetition as the experimental unit, the results were represented by the mean value ± standard deviation (n = 4). <sup>1</sup>The proportion of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine in drinking water of 1/1400 Chinese herbal medicine group, 1/1200 Chinese herbal medicine group and 1/1000 Chinese herbal medicine group was 1/1400, 1/1200 and 1/1000 respectively.

### 3. 讨论

生产性能的优劣对养殖企业的经济利益有直接影响,如降低料重比可以节约养殖成本。研究显示,中草药含有多种有效物质,如多糖类、有机酸、挥发油类、鞣质类、皂甙类、生物碱等化合物,这些物质共同作用于禽类机体,能起到提高抗病抗菌抗毒能力和改善肠道健康,进而保证禽类健康生长和促进肠道消化吸收各类营养物质,从而起到促生长作用<sup>[139]</sup>;此外,中草药本身还含有丰富的营养物质,本试验所添加的复方中草药发酵制剂主要的中草药原料如霜桑叶、菊花、紫苏籽、葛根、黄芪、太子参和金银花等均含有丰富的蛋白质、碳水化合物、维生素和矿物质等,这些营养物质被禽类消化吸收后,也能起到促生长的作用<sup>[103]</sup>。如贾玉刚<sup>[140]</sup>等研究表明,与对照组相比,在日粮中添加中草药显著提高了藏鸡 ADG 和体重;刘砚涵<sup>[141]</sup>等也指出,中草药添加剂显著提高北京鸭的 ADG、显著降低 F/G。然而,本试验研究发现,与对照组相比,饮用三种不同比例的复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡的 ADFI 和 F/G 均无显著影响,ADG 虽在数值上有所提升,但也未到达显著水平,有可能是中草药之间配伍不当、有效物质的拮抗作用等原因,彭凤强<sup>[142]</sup>等研究发现,添加中草药对和田黑鸡的 ADG、ADFI、F/G 的影响也未到达显著水平,这与本试验研究结果相似。

屠宰性能直接反应产肉量,具有很大的经济价值,如胸肌、腿肌和翅膀等是禽类主要的可食用部位,提高胸肌率、腿肌率、翅膀率等会提高养殖业的经济效益。有大量研究表明,中草药添加剂含有多糖类、生物碱、挥发油和有机酸等有效物质,可以通过调节胃肠道中酶的活性和改善胃肠道菌群来促进营养物质消化吸收;此外,这些物质还可以促进体内合成蛋白质与脂质代谢,而且中草药本身也供给丰富的营养物质来促进禽类生长,这些因素共同对屠宰性能的提升起重要作用<sup>[143]</sup>。本试验结果显示,与对照组相比,饮用 1/1400、1/1200、1/1000 的复方中草药发酵制剂均可一定程度提高雁荡麻鸡屠宰率、全净膛率和半净膛率,其中 1/1000 中草药组在数值上较对照组显著增加。刘永福<sup>[144]</sup>发现饲喂中草药类添加剂显著提高山地鸡的屠宰率、全净膛率、半净膛率、胸肌率、腿肌率,对山地鸡的屠宰性能改善明显;杨楷<sup>[134]</sup>等报道称中草药添加剂的添加使林下养殖的灵山麻鸡腹脂率、半净膛率、全净膛率均显著提高;王秋婷<sup>[145]</sup>等研究表明,13 种中草药制成的三种不同比例的添加剂均显著提高了武定鸡的屠宰率、半净膛率、腹脂率和胸肌率;王黎琦<sup>[146]</sup>等也指出日粮中添加中草药可显著提高屠宰率、半净膛率、全净膛率,这与本实验研究成果相似。此外,由于中草药配伍不合理、活性物质之间的拮抗作用等诸多原因,也出现对屠宰性能各指标差异不显著的情况,如林君<sup>[147]</sup>等研究表明,在乳鸽日粮中添加中草药对屠宰率、全净膛率、

腿肌率、胸肌率、腹脂率影响均不显著；李园园<sup>[148]</sup>等研究表明在鹌鹑日粮中添加 0.3% 的中草药对屠宰性能各指标也无显著影响。

肉类的肉品质是影响消费者产生购买欲望的直接因素。有大量研究表明，鸡肉的肉品质由颜色、多汁性、保水性、嫩度等方面衡量<sup>[131]</sup>。本试验研究结果显示，饮用 1/1400、1/1200、1/1000 的复方中草药发酵制剂与对照组相比，显著降低雁荡麻鸡胸肌的蒸煮损失率，而且饮用 1/1000 的复方中草药发酵制剂还显著提高了雁荡麻鸡胸肌的  $\text{pH}_{24\text{h}}$  值。肌肉的蒸煮损失率和滴水损失率可以直接反应其系水力，在正常范围内，损失率降低表明肌肉的系水力得到了提高。有研究表明，中草药中的多种有效成分被证明具有抗氧化的作用，如 APS、鞣质类等；而且中草药中的某些微量元素也能提高系水力，如 Se 可以降低蒸煮损失率<sup>[149]</sup>；再结合试验结果可以得出，pH 值的提高、中草药中多种活性物质的抗氧化作用、一些微量元素的作用等可能是系水力提高的原因。如付兴周<sup>[150]</sup>等研究表明，与对照组相比，含大蒜、金银花、黄芪等的复方中草药添加剂可以使肉鸡的滴水损失率和蒸煮损失率显著下降，提高了系水力；锡建中<sup>[151]</sup>等研究显示添加复方中草药添加剂显著降低了肉鸡的蒸煮损失率和滴水损失率，表明系水力提高，这与本试验相似。pH 值是影响肉品的嫩度、系水力、颜色、储存时间等的重要因素，直接影响鸡肉的肉品质。鸡被宰杀后，呼吸作用和血液循环停止，此时鸡肉内糖原、葡萄糖等便在无氧环境下开始进行糖酵解作用，产生大量乳酸和 ATP，这是导致宰后鸡肉 pH 值下降的主要原因<sup>[152]</sup>。因此宰后糖酵解的速度是影响宰后鸡肉 pH 值的重要因素。本试验研究表明，与对照组相比，饮用 1/1000 的复方中草药发酵制剂显著降低了胸肌  $\text{pH}_{24\text{h}}$  值，原因可能是复方中草药中某些物质抑制了糖酵解相关酶的活性或者降低了肌糖原的含量，从而使糖酵解速度减慢，pH 值下降速度随之减慢。如霍振华<sup>[153]</sup>研究表明添加中草药提取物显著提高了黄鸡胸肌的  $\text{pH}_{24\text{h}}$  值；姜贺<sup>[128]</sup>研究指出中草药添加剂显著提高了林下鸡胸肌  $\text{pH}_{24\text{h}}$  值，这与本试验研究结果相似。

#### 4. 小结

与对照组相比，饮用 1/1400、1/1200、1/1000 的复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡生长性能无显著影响，但 ADG 在数值上有所提高；均一定程度提高雁荡麻鸡屠宰率、全净膛率和半净膛率，其中 1/1000 中草药组在数值上较对照组显著增加，因此饮用复方中草药发酵制剂能一定程度提升雁荡麻鸡的屠宰性能；饮用复方中草药发酵制剂均能显著降低胸肌的蒸煮损失率，1/1000 中草药组还能显著提高胸肌  $\text{pH}_{24\text{h}}$  值，因此添加复方中草药发酵制剂能一定程度改善雁荡麻鸡的肌肉品质。



## 第二章 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡肌肉风味品质的影响

### 前言

风味前体物质是风味形成的前提和基础，FAA、脂肪、呈味核苷酸、还原糖等都是重要的风味前体物质。FAA 由蛋白质和多肽等水解形成，具有鲜、甜和苦等多种呈味作用，而且其还可以与还原糖发生 Maillard reaction，产生大量气味物质；脂肪经热诱导容易发生氧化分解，产生大量气味物质；IMP 是鸡肉中主要的鲜味物质，是鸡肉鲜味的主要来源；还原糖除了本身具有呈味作用，其也可以发生 Maillard reaction，产生大量气味物质。这些风味前体物质对鸡肉特征风味的形成具有重要作用。感官评定广泛应用于食品品质评价，可以很好的反映食品的风味品质。

有研究表明，饲喂中草药类添加剂可以提高肉中的风味前体物质含量和感官评定得分。宁康健<sup>[154]</sup>等研究发现复方杜仲可以提高肉仔鸡中粗蛋白和粗脂肪含量；曾圣宏<sup>[155]</sup>研究表明，饲喂复方中草药可以显著提高育肥猪中 UFA 的比例；锡建中<sup>[120]</sup>等研究表明，与对照组相比，饲喂 1.5%复方中草药可以使肉鸡肌肉中鲜味氨基酸总量显著提高；罗燕<sup>[156]</sup>等研究表明饲喂中草药添加剂使绵羊肉中 IMP 及其分解产物的含量提高，赵心绪<sup>[157]</sup>等研究表明添加中草药添加剂可以提高黄羽肉鸡感官评定得分。本试验通过检测雁荡麻鸡肌肉中主要风味前体物质的含量和对鸡肉、鸡汤进行感官评定，对复方中草药发酵制剂是否影响雁荡麻鸡的肌肉风味进行综合评价，以期复方中草药发酵制剂的推广应用提供科学依据。

### 1. 材料与方法

#### 1.1 试验材料

##### 1.1.1 试验时间、地点及所需材料

同试验部分第一章 1.1.1。

### 1.1.2 试验试剂

磺基水杨酸、浓硫酸和无水乙醚来自南京农业大学试剂部，二磷酸腺苷钠盐、单磷酸腺苷钠盐和肌苷酸标准品均购自 Sigma-Aldrich 公司。

### 1.1.3 试验中主要的仪器设施

|          |                  |               |
|----------|------------------|---------------|
| 电子分析天平   | FA 1004          | 上海精密科学仪器，中国   |
| 凯氏定氮仪    | YQ 05011         | 济南海能仪器，中国     |
| 匀浆机      | ultra-Turrax T25 | IKA-EWERKE，德国 |
| 高速冷冻离心机  | Centrifuge 5417  | Eppendorf，德国  |
| 氨基酸自动分析仪 | L-8900           | Hitachi，日本    |
| 高效液相色谱   | Alliance 2695    | Waters，美国     |
| 可调式混匀仪   | MX-S             | Scilogex，美国   |
| 绞肉机      | JR18-300         | 苏泊尔，中国        |
| 水浴锅      | HH-8             | 杭州恒仪仪表        |
| 电磁炉      | C 21-SC 011      | 九阳，中国         |
| 电子鼻      | PEN-3            | Airsense，德国   |

## 1.2 试验设计

与试验部分第一章 1.2 相同。

## 1.3 采集样品

与试验部分第一章 1.3 相同。

## 1.4 试验指标的测定方法

### 1.4.1 营养成分含量的测定

右侧胸肌和腿肌的水分、灰分、粗蛋白、粗脂肪的含量参照国家标准分别采取直接干燥法、灼烧重量法、凯氏定氮法和索氏提取法测定<sup>[158,159,160,161]</sup>。

### 1.4.2 呈味核苷酸含量的测定

肌肉中呈味核苷酸含量的测定参考 Jiang<sup>[162]</sup>的方法,采用高效液相色谱法(HPLC)测定。首先称得 0.3 g 左右的肌肉样品,并且记录重量,然后移取经预冷的 1.5 ml 的 7% HClO<sub>4</sub>溶液,然后经均质后放于冰盒中,提取 15 min 后放入离心机中离心 10 min,条件设置为 15000×g 4 °C。移取 850 ul 的上清液于新的离心管中,然后吸取 1.03 mol/L 的 KOH 溶液调整 pH 为 6.5,然后经冰浴 10 min 后放入离心机离心 10 min,条件设置同第一次离心。最后移取上清液,经 0.45 um 的水系滤膜过滤超声波脱气上样。高效液相色谱仪自动上样,上样量设置为 10 ul,柱温为 30 °C,流速为 1 ml/min,紫外检测波长为 245 nm,检测时间为 20 min。流动相 A、B 分别为甲醇(色谱纯)和磷酸二氢钠缓冲液,其比例为 13.5 : 86.5。

### 1.4.3 呈味氨基酸含量的测定

首先切取解冻后肉样 100 mg 放入离心管,再移取 900 μL 0.75%生理盐水后将离心管放入匀浆机中匀浆,之后放入离心机中离心 10 min,条件设置为 3500×g 4 °C,离心后用移液枪吸取 150 μL 上清液放入新的离心管中,再移取 450 μL 的磺基水杨酸后将离心管放入 4 °C 冰箱 10 min,之后放入离心机离心 45 min,条件设置为 12000×g 4 °C,最后用装有 0.22 μm 水相滤头的 1 mL 注射器取上清液于测定瓶的衬管中,封盖后上机测试。本试验测定结果中总鲜味氨基酸包括 Glu、Asp; 总甜味氨基酸包括 Gly、Ala、Thr、Ser; 总苦味氨基酸包括 Val、Leu、Arg、His、Met、Ile。

### 1.4.4 感官评定

鸡肉与鸡汤的制备与评定参考 GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》和 GB/T 22210-2008《肉与肉制品感官评定规范》进行<sup>[163,164]</sup>,15 名品评员均为南京农业大学研究生,品评前均受到培训。鸡肉依据色泽、状态、气味、滋味进行评定;鸡汤依据香味、鲜味、咸度、总体可接受度进行评定,具体评价标准如表 7、8 所示。



表 7 雁荡麻鸡鸡肉感官评定标准表

Table 7 Sensory evaluation standard table of Yandang partridge chickens

| 项目         | 评分标准                                                          | 分值                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 色泽<br>(20) | 淡黄色或乳白色，富有光泽 16~20;<br>淡黄色或乳白色，无光泽 10~15;<br>发黑、发红，无光泽<10。    | 序号 1 ( ) 序号 2 ( )<br>序号 3 ( ) 序号 4 ( ) |
| 状态<br>(20) | 鸡肉质地紧实，富有弹性 16~20;<br>鸡肉质地较紧实，弹性一般 10~15;<br>鸡肉质地较松散，弹性较差<10。 | 序号 1 ( ) 序号 2 ( )<br>序号 3 ( ) 序号 4 ( ) |
| 气味<br>(30) | 鸡肉香气浓烈，无异味 21~30;<br>鸡肉香气一般，有异味不明显 10~20;<br>鸡肉香气较淡，异味较明显<10。 | 序号 1 ( ) 序号 2 ( )<br>序号 3 ( ) 序号 4 ( ) |
| 滋味<br>(30) | 鸡肉香味强烈，无异味 21~30;<br>鸡肉香味一般，有异味不明显 10~20;<br>鸡肉香味较弱，异味较明显<10。 | 序号 1 ( ) 序号 2 ( )<br>序号 3 ( ) 序号 4 ( ) |

表 8 雁荡麻鸡鸡汤感官评定标准表

Table 8 Sensory evaluation standard table of Yandang partridge chickens soup

| 项目             | 评分标准                                                          | 分值                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 香味<br>(25)     | 鸡汤香味强烈 21~25;<br>鸡汤香味一般 10~20;<br>鸡汤香味较弱<10。                  | 序号 1 ( ) 序号 2 ( )<br>序号 3 ( ) 序号 4 ( ) |
| 鲜味<br>(25)     | 鸡汤鲜味强烈 21~25;<br>鸡汤鲜味一般 10~20;<br>鸡汤鲜味较弱<10。                  | 序号 1 ( ) 序号 2 ( )<br>序号 3 ( ) 序号 4 ( ) |
| 咸度<br>(25)     | 咸度适中，感受良好 21~25;<br>咸度略高或略低，感受一般 10~20;<br>咸度过高或过低，感受较差<10。   | 序号 1 ( ) 序号 2 ( )<br>序号 3 ( ) 序号 4 ( ) |
| 总体可接受度<br>(25) | 总体感觉良好，无异味 21~25;<br>总体感觉一般，有异味不明显 10~20;<br>总体感觉较差，异味较明显<10。 | 序号 1 ( ) 序号 2 ( )<br>序号 3 ( ) 序号 4 ( ) |

### 1.4.5 电子鼻测定

首先称取 2.0 g 经熟制的胸肉和腿肉，然后马上放于 20 mL 顶空瓶中封闭处理，之后将顶空瓶保存在 4 °C 冰箱内等待测试。测试前先将顶空瓶在 60 °C 水浴锅中水浴 30 min，然后取出，在室温平衡 30 min 后上机测试。检测时传感器在 60 s 后逐渐稳定，因此选取 63 s~65 s 为信息采集时间。表 9 为 PEN-3 型电子鼻各传感器特性。

表 9 PEN-3 型电子鼻的传感器特性

Table 9 sensor characteristics of PEN-3 electronic nose

| 编号  | 传感器 | 检测物质        | 检测范围                       |
|-----|-----|-------------|----------------------------|
| R1  | W1C | 芳香物质        | 甲苯, 10ppm                  |
| R2  | W5S | 氮氧化合物       | 二氧化氮, 1ppm                 |
| R3  | W3C | 胺类及芳香物质     | 苯, 10ppm                   |
| R4  | W6S | 氢气          | 氢气, 100ppm                 |
| R5  | W5C | 烷烃及芳香物质     | 丙烷, 1ppm                   |
| R6  | W1S | 甲烷          | 甲烷, 100ppm                 |
| R7  | W1W | 含硫化合物       | 硫化氢, 1ppm                  |
| R8  | W2S | 醇类          | 一氧化碳, 100ml/m <sup>3</sup> |
| R9  | W2W | 芳香化合物及有机硫化物 | 硫化氢, 1ppm                  |
| R10 | W3S | 甲烷          | 甲烷, 10ppm                  |

### 1.5 数据统计与分析

电子鼻数据采用自带 Winmuster 软件整理统计，并用其进行主成分分析和载荷分析。其余数据统计与分析同试验部分第一章 1.5。

2. 结果与分析

2.1 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌和腿肌营养成分含量的影响

复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌营养成分含量的影响见表 10。由表可知，与对照组相比，饮用复方中草药发酵制剂对胸肌中的水分、粗灰分和粗蛋白的含量无显著影响（ $P>0.05$ ），粗脂肪含量在数值上有所提高，但差异也不显著（ $P>0.05$ ）。

复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡腿肌营养成分含量的影响见表 11。由表可知，与对照组相比，饮用复方中草药发酵制剂对腿肌中的水分和粗灰分的含量均无显著影响（ $P>0.05$ ），粗蛋白和粗脂肪含量在数值上有所提高，但差异也不显著（ $P>0.05$ ）。

表 10 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌营养成分含量的影响

Table 10 Effects of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine on the nutritional composition content of breast muscle in Yandang partridge chickens

| 项目<br>Items           | 处理 Treatments <sup>1</sup> |                |                |                | P 值<br>P value |
|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 对照组                        | 1/1400<br>中草药组 | 1/1200<br>中草药组 | 1/1000<br>中草药组 |                |
| 水分 Moisture (%)       | 72.55±0.21                 | 72.64±0.14     | 72.82±0.14     | 72.24±0.21     | 0.189          |
| 粗灰分 Crude ash (%)     | 1.31±0.02                  | 1.32±0.01      | 1.31±0.01      | 1.31±0.01      | 0.952          |
| 粗蛋白 Crude protein(%)  | 24.86±0.11                 | 24.57±0.17     | 24.60±0.12     | 24.64±0.41     | 0.816          |
| 粗脂肪 Ether extract (%) | 1.41±0.09                  | 1.62±0.18      | 1.49±0.07      | 1.53±0.06      | 0.731          |

注：数据分析以每个重复的 2 只采样鸡为一个试验单元，结果以平均数±标准差表示（ $n = 4$ ）。<sup>1</sup>1/1400 中草药组、1/1200 中草药组和 1/1000 中草药组的饮水中复方中草药发酵制剂的添加比例分别为 1/1400、1/1200 和 1/1000。

Note: The data were analyzed with two chickens of each repetition as the experimental unit, the results were represented by the mean value ± standard deviation ( $n = 4$ ). <sup>1</sup>The proportion of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine in drinking water of 1/1400 Chinese herbal medicine group, 1/1200 Chinese herbal medicine group and 1/1000 Chinese herbal medicine group was 1/1400, 1/1200 and 1/1000 respectively.

表 11 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡腿肌营养成分含量的影响

Table 11 Effects of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine on the nutritional composition content of leg muscle in Yandang partridge chickens

| 项目<br>Items           | 处理 Treatments <sup>1</sup> |                |                |                | P 值<br>P value |
|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 对照组                        | 1/1400<br>中草药组 | 1/1200<br>中草药组 | 1/1000<br>中草药组 |                |
| 水分 Moisture (%)       | 72.69±0.15                 | 73.06±0.11     | 72.23±0.43     | 72.04±0.18     | 0.137          |
| 粗灰分 Crude ash (%)     | 1.34±0.01                  | 1.33±0.01      | 1.33±0.01      | 1.34±0.01      | 0.671          |
| 粗蛋白 Crude protein (%) | 20.67±0.21                 | 21.10±0.16     | 21.19±0.24     | 20.85±0.15     | 0.234          |
| 粗脂肪 Ether extract (%) | 5.06±0.13                  | 5.07±0.09      | 5.37±0.14      | 5.45±0.15      | 0.137          |

注：数据分析以每个重复的 2 只采样鸡为一个试验单元，结果以平均数±标准差表示（n = 4）。<sup>1</sup>1/1400 中草药组、1/1200 中草药组和 1/1000 中草药组的饮水中复方中草药发酵制剂的添加比例分别为 1/1400、1/1200 和 1/1000。

Note: The data were analyzed with two chickens of each repetition as the experimental unit, the results were represented by the mean value ± standard deviation (n = 4). <sup>1</sup>The proportion of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine in drinking water of 1/1400 Chinese herbal medicine group, 1/1200 Chinese herbal medicine group and 1/1000 Chinese herbal medicine group was 1/1400, 1/1200 and 1/1000 respectively.

2.2 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌和腿肌呈味核苷酸含量的影响

复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌呈味核苷酸含量的影响见表 12。由表可知，与对照组相比，饮用复方中草药发酵制剂对胸肌中的 ADP 和 AMP 的含量均无显著影响（ $P>0.05$ ），IMP 含量在数值上有所提高，但差异也不显著（ $P>0.05$ ）。

复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡腿肌呈味核苷酸含量的影响见表 13。由表可知，与对照组相比，饮用复方中草药发酵制剂对腿肌中的 ADP 和 AMP 的含量均无显著影响（ $P>0.05$ ），IMP 含量在数值上有所提高，但差异也不显著（ $P>0.05$ ）。

表 12 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌呈味核苷酸含量的影响

Table 12 Effects of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine on the content of the flavor nucleotide of breast muscle in Yandang partridge chickens

| 项目<br>Items                                  | 处理 Treatments <sup>1</sup> |                 |                 |                 | P 值<br>P value |
|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                              | 对照组                        | 1/1400<br>中草药组  | 1/1200<br>中草药组  | 1/1000<br>中草药组  |                |
| 二磷酸腺苷 ADP<br>( $\mu\text{mol/g}$ wet tissue) | 0.13 $\pm$ 0.01            | 0.10 $\pm$ 0.01 | 0.10 $\pm$ 0.01 | 0.11 $\pm$ 0.01 | 0.063          |
| 单磷酸腺苷 AMP<br>( $\mu\text{mol/g}$ wet tissue) | 0.12 $\pm$ 0.00            | 0.12 $\pm$ 0.01 | 0.11 $\pm$ 0.00 | 0.11 $\pm$ 0.00 | 0.324          |
| 肌苷酸 IMP<br>( $\mu\text{mol/g}$ wet tissue)   | 5.76 $\pm$ 0.02            | 5.98 $\pm$ 0.21 | 5.82 $\pm$ 0.26 | 6.08 $\pm$ 0.09 | 0.476          |

注：数据分析以每个重复的 2 只采样鸡为一个试验单元，结果以平均数 $\pm$ 标准差表示（ $n=4$ ）。<sup>1</sup>1/1400 中草药组、1/1200 中草药组和 1/1000 中草药组的饮水中复方中草药发酵制剂的添加比例分别为 1/1400、1/1200 和 1/1000。

Note: The data were analyzed with two chickens of each repetition as the experimental unit, the results were represented by the mean value  $\pm$  standard deviation ( $n=4$ ). <sup>1</sup>The proportion of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine in drinking water of 1/1400 Chinese herbal medicine group, 1/1200 Chinese herbal medicine group and 1/1000 Chinese herbal medicine group was 1/1400, 1/1200 and 1/1000 respectively.

表 13 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡腿肌呈味核苷酸含量的影响

Table 13 Effects of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine on the content of the flavor nucleotide of leg muscle in Yandang partridge chickens

| 项目<br>Items                                  | 处理 Treatments <sup>1</sup> |                 |                 |                 | P 值<br>P value |
|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                              | 对照组                        | 1/1400<br>中草药组  | 1/1200<br>中草药组  | 1/1000<br>中草药组  |                |
| 二磷酸腺苷 ADP<br>( $\mu\text{mol/g}$ wet tissue) | 0.11 $\pm$ 0.01            | 0.09 $\pm$ 0.00 | 0.11 $\pm$ 0.01 | 0.10 $\pm$ 0.00 | 0.182          |
| 单磷酸腺苷 AMP<br>( $\mu\text{mol/g}$ wet tissue) | 0.13 $\pm$ 0.01            | 0.13 $\pm$ 0.00 | 0.11 $\pm$ 0.01 | 0.11 $\pm$ 0.00 | 0.112          |
| 肌苷酸 IMP<br>( $\mu\text{mol/g}$ wet tissue)   | 2.90 $\pm$ 0.15            | 3.34 $\pm$ 0.14 | 3.25 $\pm$ 0.13 | 3.29 $\pm$ 0.15 | 0.166          |

注：数据分析以每个重复的 2 只采样鸡为一个试验单元，结果以平均数±标准差表示（ $n=4$ ）。<sup>1</sup>1/1400 中草药组、1/1200 中草药组和 1/1000 中草药组的饮水中复方中草药发酵制剂的添加比例分别为 1/1400、1/1200 和 1/1000。

Note: The data were analyzed with two chickens of each repetition as the experimental unit, the results were represented by the mean value  $\pm$  standard deviation ( $n=4$ ). <sup>1</sup>The proportion of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine in drinking water of 1/1400 Chinese herbal medicine group, 1/1200 Chinese herbal medicine group and 1/1000 Chinese herbal medicine group was 1/1400, 1/1200 and 1/1000 respectively.

## 2.3 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌和腿肌游离氨基酸含量的影响

复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌游离氨基酸含量的影响见表 14。由表可知，与对照组相比，饮用复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌各鲜味氨基酸、各甜味氨基酸、Arg、His、总鲜味氨基酸和总甜味氨基酸的含量均无显著影响（ $P>0.05$ ），而 Val、Leu、Met、Ile、总苦味氨基酸和 TFAA 的含量在数值上均有所提高，但差异不显著（ $P>0.05$ ）。

复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡腿肌游离氨基酸含量的影响见表 15。由表可知，与对照组相比，饮用复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡腿肌苦味氨基酸中 Met、Ile 的含量无显著影响（ $P>0.05$ ），而 Glu、Asp、Gly、Ala、Thr、Ser、Val、Leu、Arg、His、总鲜味氨基酸、总甜味氨基酸、总苦味氨基酸和 TFAA 的含量在数值上均有所提高，但差异也不显著（ $P>0.05$ ）。

表 14 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌游离氨基酸含量的影响

Table 14 Effects of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine on the content of the free amino acids of breast muscle in Yandang partridge chickens

| 项目 Items                                     | 处理 Treatments <sup>1</sup> |                |                |                | P 值<br>P value |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                              | 对照组                        | 1/1400<br>中草药组 | 1/1200<br>中草药组 | 1/1000<br>中草药组 |                |
| 谷氨酸 Glu (mmol/kg)                            | 1.90±0.12                  | 1.89±0.14      | 1.93±0.16      | 2.03±0.16      | 0.877          |
| 天冬氨酸 Asp (mmol/kg)                           | 0.42±0.01                  | 0.39±0.05      | 0.40±0.04      | 0.43±0.01      | 0.734          |
| 甘氨酸 Gly (mmol/kg)                            | 1.44±0.12                  | 1.50±0.10      | 1.48±0.13      | 1.42±0.06      | 0.965          |
| 丙氨酸 Ala (mmol/kg)                            | 2.40±0.11                  | 2.28±0.14      | 2.31±0.15      | 2.34±0.01      | 0.927          |
| 苏氨酸 Thr (mmol/kg)                            | 2.43±0.12                  | 2.45±0.26      | 2.41±0.07      | 2.48±0.21      | 0.998          |
| 丝氨酸 Ser (mmol/kg)                            | 1.80±0.08                  | 1.77±0.07      | 1.79±0.06      | 1.80±0.14      | 0.995          |
| 缬氨酸 Val (mmol/kg)                            | 0.71±0.05                  | 0.72±0.06      | 0.72±0.05      | 0.74±0.03      | 0.970          |
| 亮氨酸 Leu (mmol/kg)                            | 0.87±0.10                  | 0.94±0.07      | 0.96±0.07      | 0.97±0.08      | 0.843          |
| 精氨酸 Arg (mmol/kg)                            | 0.62±0.02                  | 0.58±0.03      | 0.57±0.05      | 0.57±0.02      | 0.673          |
| 组氨酸 His (mmol/kg)                            | 0.37±0.02                  | 0.36±0.04      | 0.35±0.02      | 0.37±0.05      | 0.969          |
| 蛋氨酸 Met (mmol/kg)                            | 0.32±0.05                  | 0.35±0.02      | 0.37±0.02      | 0.38±0.03      | 0.547          |
| 异亮氨酸 Ile (mmol/kg)                           | 0.39±0.04                  | 0.42±0.04      | 0.40±0.03      | 0.42±0.04      | 0.922          |
| 总鲜味氨基酸 Total umami amino acids<br>(mmol/kg)  | 2.30±0.19                  | 2.22±0.13      | 2.31±0.19      | 2.43±0.16      | 0.944          |
| 总甜味氨基酸 Total sweet amino acids<br>(mmol/kg)  | 8.30±0.28                  | 8.39±0.33      | 8.29±0.11      | 8.50±0.56      | 0.970          |
| 总苦味氨基酸 Total bitter amino acids<br>(mmol/kg) | 4.13±0.39                  | 4.24±0.32      | 4.25±0.29      | 4.64±0.41      | 0.754          |
| 总游离氨基酸 Total free amino acids<br>(mmol/kg)   | 14.22±0.66                 | 14.29±0.39     | 14.32±0.47     | 14.39±0.36     | 0.995          |

注：数据分析以每个重复的 2 只采样鸡为一个试验单元，结果以平均数±标准差表示（n = 4）。<sup>1</sup>1/1400 中草药组、1/1200 中草药组和 1/1000 中草药组的饮水中复方中草药发酵制剂的添加比例分别为 1/1400、1/1200 和 1/1000。

Note: The data were analyzed with two chickens of each repetition as the experimental unit, the results were represented by the mean value ± standard deviation (n = 4). <sup>1</sup>The proportion of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine in drinking water of 1/1400 Chinese herbal medicine group, 1/1200 Chinese herbal medicine group and 1/1000 Chinese herbal medicine group was 1/1400, 1/1200 and 1/1000 respectively.

表 15 复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡腿肌游离氨基酸含量的影响

Table 15 Effects of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine on the content of the free amino acids of leg muscle in Yandang partridge chickens

| 项目 Items                                     | 处理 Treatments <sup>1</sup> |                |                |                | P 值<br>P value |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                              | 对照组                        | 1/1400<br>中草药组 | 1/1200<br>中草药组 | 1/1000<br>中草药组 |                |
| 谷氨酸 Glu (mmol/kg)                            | 2.63±0.34                  | 2.99±0.17      | 3.09±0.13      | 2.76±0.06      | 0.264          |
| 天冬氨酸 Asp (mmol/kg)                           | 0.65±0.19                  | 0.70±0.07      | 0.74±0.06      | 0.82±0.07      | 0.635          |
| 甘氨酸 Gly (mmol/kg)                            | 2.66±0.04                  | 2.74±0.09      | 2.96±0.14      | 2.77±0.02      | 0.166          |
| 丙氨酸 Ala (mmol/kg)                            | 2.90±0.22                  | 3.17±0.14      | 3.37±0.15      | 3.00±0.06      | 0.179          |
| 苏氨酸 Thr (mmol/kg)                            | 5.33±0.13                  | 5.40±0.45      | 6.24±0.39      | 6.26±0.12      | 0.160          |
| 丝氨酸 Ser (mmol/kg)                            | 2.11±0.26                  | 2.33±0.10      | 2.74±0.18      | 2.37±0.03      | 0.116          |
| 缬氨酸 Val (mmol/kg)                            | 0.65±0.06                  | 0.66±0.06      | 0.77±0.03      | 0.68±0.03      | 0.247          |
| 亮氨酸 Leu (mmol/kg)                            | 0.78±0.06                  | 0.85±0.07      | 0.84±0.02      | 0.78±0.01      | 0.595          |
| 精氨酸 Arg (mmol/kg)                            | 0.64±0.07                  | 0.65±0.10      | 0.78±0.05      | 0.73±0.04      | 0.445          |
| 组氨酸 His (mmol/kg)                            | 0.36±0.03                  | 0.38±0.04      | 0.43±0.02      | 0.42±0.01      | 0.227          |
| 蛋氨酸 Met (mmol/kg)                            | 0.32±0.02                  | 0.31±0.03      | 0.30±0.01      | 0.27±0.00      | 0.329          |
| 异亮氨酸 Ile (mmol/kg)                           | 0.38±0.03                  | 0.39±0.04      | 0.41±0.01      | 0.37±0.01      | 0.715          |
| 总鲜味氨基酸 Total umami amino acids<br>(mmol/kg)  | 3.28±0.44                  | 3.73±0.19      | 3.79±0.10      | 3.54±0.06      | 0.284          |
| 总甜味氨基酸 Total sweet amino acids<br>(mmol/kg)  | 11.22±1.61                 | 12.34±0.72     | 13.82±0.09     | 13.53±0.24     | 0.168          |
| 总苦味氨基酸 Total bitter amino acids<br>(mmol/kg) | 3.38±0.25                  | 3.44±0.35      | 3.46±0.15      | 3.38±0.04      | 0.987          |
| 总游离氨基酸 Total free amino acids<br>(mmol/kg)   | 18.41±1.63                 | 19.50±0.64     | 21.06±0.34     | 19.98±0.29     | 0.269          |

注：数据分析以每个重复的 2 只采样鸡为一个试验单元，结果以平均数±标准差表示（n=4）。<sup>1</sup>1/1400 中草药组、1/1200 中草药组和 1/1000 中草药组的饮水中复方中草药发酵制剂的添加比例分别为 1/1400、1/1200 和 1/1000。

Note: The data were analyzed with two chickens of each repetition as the experimental unit, the results were represented by the mean value ± standard deviation (n = 4). <sup>1</sup>The proportion of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine in drinking water of 1/1400 Chinese herbal medicine group, 1/1200 Chinese herbal medicine group and 1/1000 Chinese herbal medicine group was 1/1400, 1/1200 and 1/1000 respectively.



2.4 雁荡麻鸡鸡肉和鸡汤感官评定结果

雁荡麻鸡鸡肉感官评定结果如表 16。由表可知，与对照组相比，饮用复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡鸡肉色泽和状态均无显著影响（ $P>0.05$ ），气味、滋味和总评分在数值上有所提高，但差异也不显著（ $P>0.05$ ）。

雁荡麻鸡鸡汤感官评定结果如表 17。由表可知，与对照组相比，雁荡麻鸡鸡汤的香味、鲜味、咸度、总体可接受度在数值上都有所提高，但差异不显著（ $P>0.05$ ）。

表 16 雁荡麻鸡鸡肉感官评定结果

Table 16 Results of sensory evaluation of the meat of Yandang partridge chickens

| 项目<br>Items          | 处理 Treatments <sup>1</sup> |                |                |                | P 值<br>P value |
|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                      | 对照组                        | 1/1400<br>中草药组 | 1/1200<br>中草药组 | 1/1000<br>中草药组 |                |
| 色泽 Color             | 16.57±0.43                 | 16.67±0.49     | 16.17±0.40     | 16.29±0.42     | 0.840          |
| 状态 Organization form | 16.50±0.43                 | 16.17±0.48     | 15.25±0.37     | 15.83±0.31     | 0.153          |
| 气味 Smell             | 20.50±0.62                 | 21.75±0.84     | 21.29±1.08     | 21.33±0.49     | 0.764          |
| 滋味 Taste             | 20.17±0.48                 | 21.33±0.67     | 21.25±0.73     | 20.83±0.48     | 0.566          |
| 总评分 Total score      | 74.50±1.65                 | 77.00±2.22     | 75.50±1.69     | 74.80±0.86     | 0.740          |

注：数据分析以每个重复的 2 只采样鸡为一个试验单元，结果以平均数±标准差表示（ $n=4$ ）。<sup>1</sup>1/1400 中草药组、1/1200 中草药组和 1/1000 中草药组的饮水中复方中草药发酵制剂的添加比例分别为 1/1400、1/1200 和 1/1000。

Note: The data were analyzed with two chickens of each repetition as the experimental unit, the results were represented by the mean value ± standard deviation ( $n=4$ ). <sup>1</sup>The proportion of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine in drinking water of 1/1400 Chinese herbal medicine group, 1/1200 Chinese herbal medicine group and 1/1000 Chinese herbal medicine group was 1/1400, 1/1200 and 1/1000 respectively.

表 17 雁荡麻鸡鸡汤感官评定结果

Table 17 Results of sensory evaluation of chickens soup of Yandang partridge chickens

| 项目<br>Items                  | 处理 Treatments <sup>1</sup> |                |                |                | P 值<br>P value |
|------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                              | 对照组                        | 1/1400<br>中草药组 | 1/1200<br>中草药组 | 1/1000<br>中草药组 |                |
| 香味 Aroma                     | 19.50±0.42                 | 20.25±0.37     | 20.38±0.26     | 19.75±0.62     | 0.458          |
| 鲜味 Umami                     | 20.14±0.34                 | 20.25±0.16     | 20.17±0.31     | 22.00±0.87     | 0.064          |
| 咸度 Salinity                  | 17.83±0.17                 | 17.83±1.05     | 18.50±0.99     | 19.33±0.80     | 0.543          |
| 总体可接受度 Overall acceptability | 20.57±0.20                 | 21.38±0.18     | 21.63±0.32     | 21.14±0.40     | 0.093          |

注：数据分析以每个重复的 2 只采样鸡为一个试验单元，结果以平均数±标准差表示（n=4）。<sup>1</sup>1/1400 中草药组、1/1200 中草药组和 1/1000 中草药组的饮水中复方中草药发酵制剂的添加比例分别为 1/1400、1/1200 和 1/1000。

Note: The data were analyzed with two chickens of each repetition as the experimental unit, the results were represented by the mean value ± standard deviation (n = 4). <sup>1</sup>The proportion of the fermentation preparation of compound Chinese herbal medicine in drinking water of 1/1400 Chinese herbal medicine group, 1/1200 Chinese herbal medicine group and 1/1000 Chinese herbal medicine group was 1/1400, 1/1200 and 1/1000 respectively.

## 2.5 雁荡麻鸡胸肌和腿肌电子鼻测定结果分析

雁荡麻鸡胸肌和腿肌不同处理的 PCA 如图 1、2 所示。PCA 对原始数据进行降维处理，得到两个具有代表性的新的主成分，一般来说主成分总和达到 95% 以上，表明使用 PCA 合理，两个主成分可以很好地反映样品的数据特征。由图 1、2 可知，胸肌和腿肌的第一主成分和第二主成分总和分别达到了 97.55%、97.77%，表明均可以很好地反映肉样信息；胸肌和腿肌的三个试验组与对照组均有交叉，表明三个试验组与对照组的气味差异不能被电子鼻区分开来，即差异不显著，饮用复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌和腿肌的气味无显著影响。

雁荡麻鸡胸肌和腿肌的不同处理的 LOA 如图 3、4 所示。结合 LOA 和 PCA 可以获得每个传感器分别在两个主成分中的贡献率。由图 3、4 可得出，W2W 和 W1W 对胸肌和腿肌的第一主成分贡献率都很大，表明胸肌和腿肌的 PC1 主要代表物质都是芳香化合物和含硫化合物；W1S 对胸肌第二主成分的贡献率远远大于其他传感器，表明胸肌 PC2 主要代表的物质是甲烷；W3C、W1C、W1S、W5C 对腿肌 PC2 贡献率较大，表明腿肌 PC2 代表主要物质是胺类、烷烃类和芳香物质等。

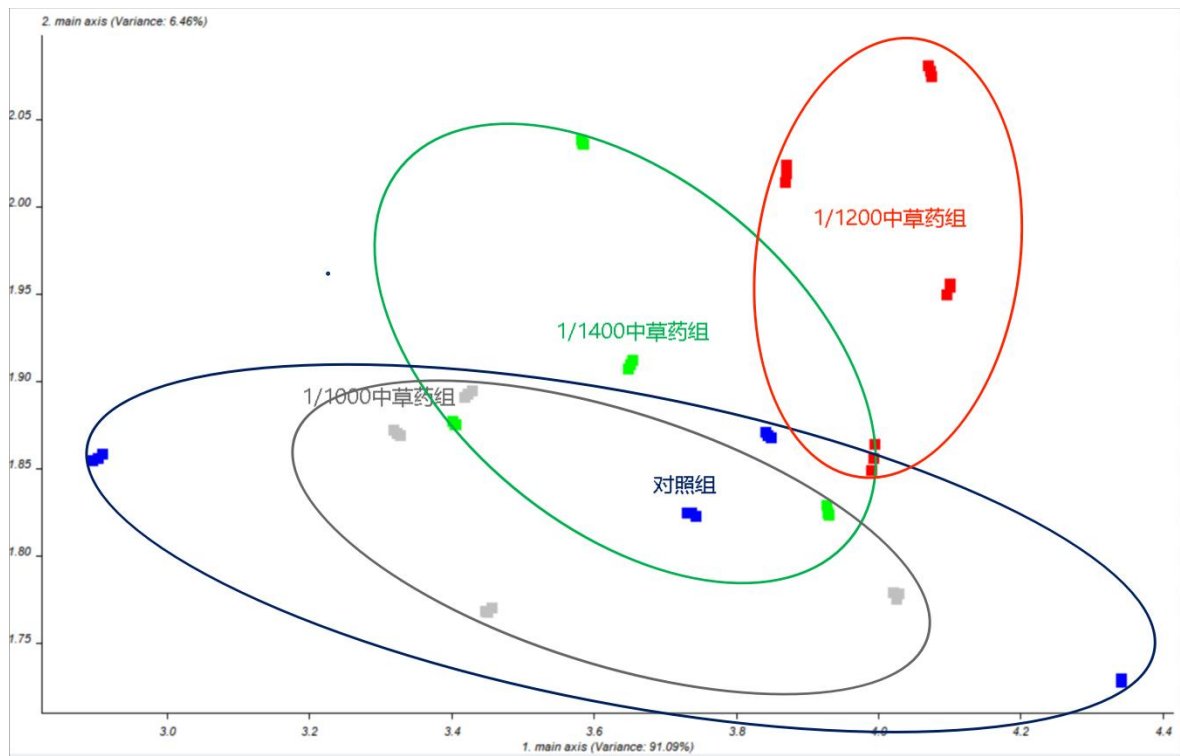


图 1 不同处理的胸肌 PCA

Figure 1 PCA of breast muscle with different treatments

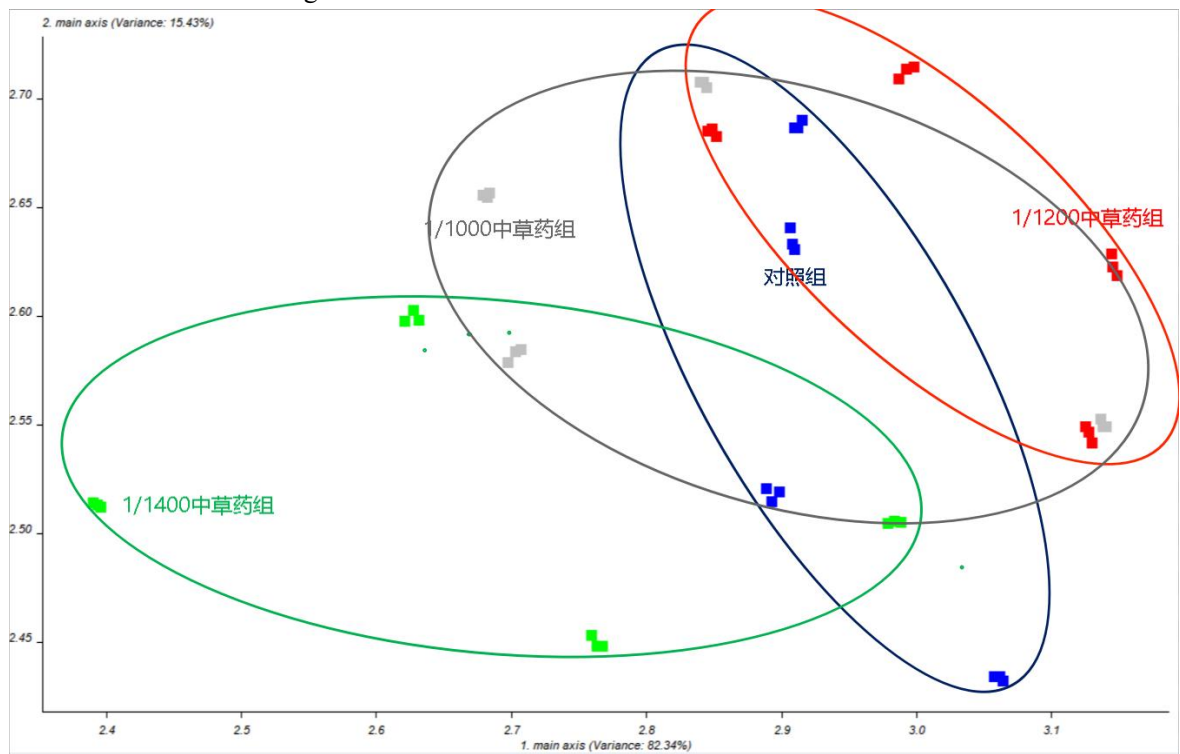


图 2 不同处理的腿肌 PCA

Figure 2 PCA of leg muscle with different treatments

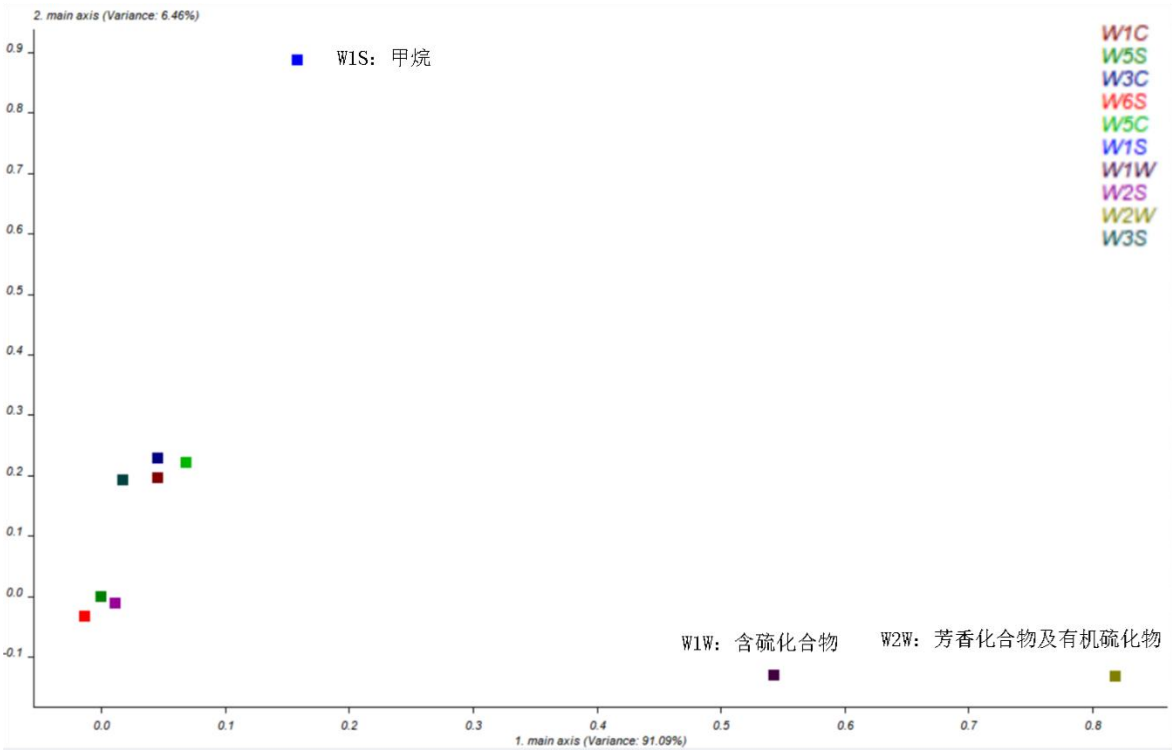


图 3 不同处理的胸肌载荷分析

Figure 3 Loading analysis of breast muscle with different treatments

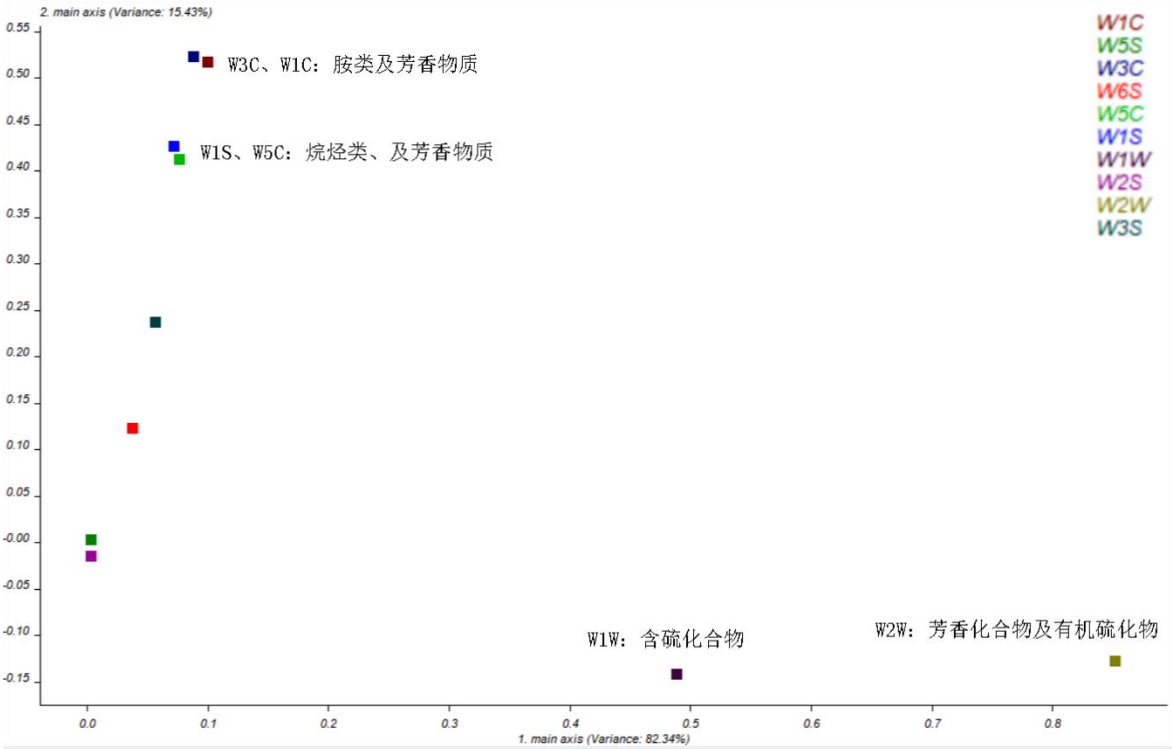


图 4 不同处理的腿肌载荷分析

Figure 4 Loading analysis of leg muscle with different treatments

### 3. 讨论

本试验研究显示,与对照组相比,饮用复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌水分、粗蛋白和粗灰分的含量无显著影响,粗脂肪含量在数值上有所提高,但也未到达显著水平;对雁荡麻鸡腿肌水分和粗灰分的含量无显著影响,粗蛋白和粗脂肪含量在数值上有所提高,但也未到达显著水平。营养成分对鸡肉的口感和风味有重要影响。肌肉中的水分包括自由水和结合水,水分含量影响鸡肉的嫩度、多汁性和组织形态,对鸡肉口感有重要影响<sup>[165]</sup>。粗灰分包含各种矿物质和盐类等物质,一些呈味的盐离子和矿物质可以影响鸡肉的滋味,比如钠盐、钾盐等呈咸味,肉汤中  $Mg^{2+}$  和  $Ca^{2+}$  含量减小肉汤咸味也变小<sup>[60]</sup>。蛋白质由 AA 脱水缩合而成,是肌肉中主要的营养物质,含量的高低直接影响鸡肉的营养价值,影响人们的购买欲望。蛋白质解离出的一些小肽和 AA, 具有丰富的呈味作用, 它们对鸡肉特征风味的形成有重要作用。肌肉中脂肪的含量不仅影响鸡肉的嫩度、多汁性、颜色和系水力,还发生脂质氧化作用对鸡肉香味的形成有重要作用,大量研究表明,提高 IMF 含量和改善脂肪酸组成均能明显增强鸡肉的风味品质。有研究表明,中草药添加剂可以显著影响鸡肉营养物质组成,如杨楷<sup>[134]</sup>等研究表明,与对照组相比,中草药添加剂可以提高雁山麻鸡鸡肉中营养成分含量如粗蛋白、粗脂肪的含量;陶川雄<sup>[166]</sup>研究表明中草药饲料添加剂可以显著提高肉鸭粗脂肪和 PUFA 的含量,显著降低单不饱和脂肪酸含量,提高了肉鸭的风味;雷晓军研究表明中草药饲料添加剂可以显著提高肉仔鸡鸡肉中的粗蛋白含量,对水分和粗脂肪含量无显著影响。然而也有研究表明,添加中草药对鸡肉营养物质组成无显著影响,如葛洪伟<sup>[167]</sup>等研究表明,单方中草药仙人掌对南丹瑶鸡水分、粗脂肪和粗蛋白含量无显著影响;韦金成<sup>[168]</sup>等也研究表明中草药提取物对广西麻鸡肌肉中的粗蛋白、IMF 和水分含量无显著影响;钟炜<sup>[130]</sup>等研究表明中草药对广西地方肉鸡营养成分的含量无显著影响,而这与本试验研究结果一致。

本试验结果显示,与对照组相比,饮用复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌和腿肌的 ADP 和 AMP 含量无显著影响,IMP 的含量在数值上均有所提高,但是也均未到达显著水平。大量研究表明,IMP、AMP、GMP、HX、I 等是肉中的重要呈味物质,其中 IMP 是鸡肉中主要的呈鲜味物质,是衡量鸡肉鲜味的重要指标,对鸡肉特征风味的形成起重要作用;AMP 在水产动物中贡献鲜味,GMP 在植物体中大量存在,尤其对蘑菇的鲜味贡献最大,而在动物体中含量较少,但对肉品鲜味的贡献也不小;而 HX 和 I 主要呈苦味,其中 HX 对腌制品的风味贡献很大<sup>[169]</sup>。ATP、AMP、ADP 是 IMP 的前体物质,而 IMP 又会被分解成 I 和 HX<sup>[170]</sup>。有研究表明,添加中草药可

以提高肉中 IMP 的含量,如高治国<sup>[171]</sup>等研究表明,中草药添加剂可以显著提高巴美肉羊中 IMP 和 I 的含量;刘彦慈等<sup>[123]</sup>研究表明,与对照组相比,添加中草药添加剂使肉鸡中 IMP 含量显著提升,提升了肉鸡的鲜味;孙永梅<sup>[172]</sup>等报道也显示,饲喂 AA 肉鸡含中草药的日粮使肌肉 IMP 的含量明显增加。此外,如何翔<sup>[129]</sup>研究表明,与对照组相比,中草药饲料添加剂对 21 日龄 AA 肉鸡的胸肌和腿肌中 IMP 含量无显著影响;钟炜<sup>[130]</sup>研究表明,与对照组相比,中草药组肌肉中 IMP 的含量虽有一定程度提升,但未到达显著水平,这与本试验研究结果相似。

本试验研究结果显示,与对照组相比,饮用复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌各鲜味氨基酸、各甜味氨基酸、His、Arg、总鲜味氨基酸、总甜味氨基酸含量均无显著影响,而 Val、Leu、Met、Ile、总苦味氨基酸和 TFAA 的含量虽在数值上均有所提高,但未到达显著水平;对雁荡麻鸡腿肌苦味氨基酸中 Met、Ile 的含量均无显著影响,而 Glu、Asp、Gly、Ala、Thr、Ser、Val、Leu、Arg、His、总鲜味氨基酸、总甜味氨基酸、总苦味氨基酸和 TFAA 的含量虽在数值上均有所提高,但也未达到显著影响。FAA 不仅本身可以提供各种滋味,其也可以参与 Maillard reaction 生成气味物质,因此它们对鸡肉特征风味的形成起重要作用。有研究表明,添加中草药可以提升肉中 FAA 含量,如落巨越<sup>[173]</sup>研究显示,与对照组相比,添加 2%和 3%的中草药饲料添加剂能显著提升了羊肉中风味氨基酸的含量,而 3%的添加比例显著提升了 TFAA 和 EAA 的含量;戴玲<sup>[174]</sup>等也发现在猪的日粮中加入中草药配方后,肉中的各种鲜味氨基酸、EAA 和 NEAA 的含量明显增加。此外也有报道称中草药添加剂对肌肉中 FAA 的含量无显著影响,如过新胜<sup>[175]</sup>等研究表明,含大蒜、八角等的中草药添加剂对肌肉 FAA 含量无显著影响;钟炜<sup>[130]</sup>研究表明,与对照组相比,添加中草药对黄羽肉鸡肌肉的 FAA、EAA 和 TFAA 的含量均无显著影响,这与本试验研究结果相似。

本试验研究结果显示,与对照组相比,饮用复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡鸡肉色泽和状态均无显著影响,而气味、滋味和总评分虽在数值上有所提高,但也未达到显著水平;对雁荡麻鸡鸡汤香味、鲜味、咸度、总体可接受度在数值上均有所提高,但均未达到显著水平。鸡肉的各感官评定指标中,滋味和气味的评分直接反映鸡肉的风味品质;鸡汤各感官评定指标中,鲜味和咸度的评分直接反映鸡汤的滋味,它们和香味评分一起反映出鸡汤总体的风味品质。感官评定能直接反映出食品的风味品质,评定结果具有综合性和整体性的特点,在食品领域具有广泛应用。唐春霞<sup>[176]</sup>研究表明,与对照组相比,饲喂中草药添加剂能提高三黄鸡鸡肉的感官评定得分;刘彦慈<sup>[123]</sup>研究表明,饲喂中草药添加剂能提高肉仔鸡鸡肉的品尝试验得分,这与本实验结果相似。

本试验电子鼻测定结果表明,三个试验组与对照组的肌肉气味差异不能被电子鼻区分开来,即差异不显著,饮用复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡胸肌和腿肌的气味无显著影响。本试验通过 LOA 和 PCA 得出,雁荡麻鸡胸肌的气味主要由芳香物质、含硫化合物等物质贡献,而腿肌的气味主要由芳香物质、含硫化合物、胺类、烷烃类等物质贡献。

综上所述,与对照组相比,饮用复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡的腿肌和胸肌营养成分含量、呈味核苷酸含量和 FAA 含量无显著影响,对雁荡麻鸡的鸡肉和鸡汤感官评定得分均无显著影响,电子鼻结果也显示对照组与三个试验组之间气味差异不显著,因此可以得出添加这三种比例的复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡的风味品质无显著影响。出现这种情况的原因可能是中草药配伍不合理,药物之间存在多种作用,导致在提升风味品质这方面的作用减弱;也可能是发酵和制作工艺中,某些提升风味品质的有效物质被破坏或者丧失;此外,也有可能是复方中草药发酵制剂的添加量不够等。

#### 4. 小结

与对照组相比,饮用 1/1400、1/1200、1/1000 的复方中草药发酵制剂在一定程度上提高了粗脂肪、粗蛋白、IMP、Asp、Glu、Gly、Ala、Val、Leu 等风味前体物质的含量,但差异均不显著;此外三个试验组与对照组的肌肉气味差异不能被电子鼻区分开来,因此饮用复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡的肌肉风味品质无显著影响。

## 全文结论

1. 饮用 1/1400、1/1200、1/1000 的复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡生长性能无显著影响，但 ADG 在数值上有所提高；均可一定程度提高雁荡麻鸡屠宰率、全净膛率和半净膛率，其中 1/1000 中草药组在数值上较对照组显著增加。综上可知，复方中草药发酵制剂可以一定程度促进雁荡麻鸡生长。

2. 饮用 1/1400、1/1200、1/1000 的复方中草药发酵制剂均能显著降低胸肌的蒸煮损失率，其中 1/1000 中草药组还能显著提高胸肌 pH<sub>24h</sub> 值，因此复方中草药发酵制剂能一定程度改善雁荡麻鸡的肌肉品质。

3. 饮用 1/1400、1/1200、1/1000 的复方中草药发酵制剂在一定程度上提高了粗脂肪、粗蛋白、IMP、Asp、Glu、Gly、Ala、Val、Leu 等风味前体物质的含量，但差异均不显著；此外三个试验组与对照组的肌肉气味差异不能被电子鼻区分开来，因此饮用复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡的肌肉风味品质无显著影响。





## 存在问题及工作展望

本试验未研究不同添加比例的复方中草药发酵制剂对雁荡麻鸡脂肪酸组成和还原糖含量的影响，此外，对中草药活性物质之间的互相作用机制也尚不清楚，仍需要进一步研究探讨。



## 参考文献

- [1] 高观. 2022 年中国肉类产业的发展前景[J]. 肉类工业, 2022, 2: 1-5.
- [2] 邢通, 王成赞, 张林, 等. 鸡肉风味物质的影响因素及其营养调控研究进展[J]. 动物营养学报, 2021, 33(6): 3028-3035.
- [3] 李耀. 浅谈鸡肉风味物质的呈味机理[J]. 食品工业科技, 2011, 32(3): 446-449+452.
- [4] 邢素霞, 郭培源, 向灵孜, 等. 基于近红外光谱的散养土鸡与笼养肉鸡的营养成分预测[J]. 食品安全质量检测学报, 2015, 6(8): 2994-3001.
- [5] Reicks A L, Brooks J C, Garmyn A J, et al. Demographics and beef preferences affect consumer motivation for purchasing fresh beef steaks and roasts[J]. Meat Science, 2010, 87(4): 403-411.
- [6] Reicks A L, Brooks J C, Garmyn A J, et al. Demographics and beef preferences affect consumer motivation for purchasing fresh beef steaks and roasts[J]. Meat Science, 2010, 87(4): 403-411.
- [7] 柏霜, 王永瑞, 罗瑞明. 传统工业大锅与小锅炒制羊肉臊子挥发性风味物质差异分析[J]. 食品科学, 2021, 42(14): 180-186.
- [8] Jorge R, Noelia N, Jesús S G. Challenges in relating concentrations of aromas and tastes with flavor features of foods[J]. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2017, 57(10): 2112-2127.
- [9] 成坚, 刘晓艳. 加热过程对鸡肉风味前体物质的影响[J]. 食品与发酵工业, 2005, 31(1): 146.
- [10] Calkins C R, Hodgen J M. A fresh look at meat flavor[J]. Meat Science, 2007, 77(1): 63-80.
- [11] Shi H, Ho C T. The flavour of poultry meat[M]. Boston: Springer, 1994: 52-70.
- [12] 冯恒. 鳕鱼产品的快速鉴别及其脂质、风味物质的研究[D]. 杭州:浙江工商大学, 2020.
- [13] Specht K, Baltes W. Identification of volatile flavor compounds with high aroma values from shallow-fried beef[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1994, 42(10): 2246-2253.
- [14] Simon S A, de Araujo I E, Gutierrez R, et al The neural mechanisms of gustation: a distributed processing code[J]. Nature Reviews Neuroscience, 2006, 7(11): 890-901.
- [15] Mottram D S. Flavour formation in meat and meat products: a review[J]. Food Chemistry, 1998, 62(4): 415-424.

- [16] Liu Y, Zhang C, Chen S. Comparison of active non-volatile taste components in the viscera and adductor muscles of oyster (*ostrea rivularis gould*)[J]. Food Science and Technology Research, 2013, 19(3): 417-424.
- [17] Yue J, Zhang Y, Jin Y, et al. Impact of high hydrostatic pressure on non-volatile and volatile compounds of squid muscles[J]. Food Chemistry, 2016, 194: 12-19.
- [18] Kawai M, Okiyama A, Ueda Y. Taste enhancements between various amino acids and IMP[J]. Chemical Senses, 2002, 27(8): 739-745.
- [19] Khan M I, Jo C, Tariq M R. Meat flavor precursors and factors influencing flavor precursors-a systematic review[J]. Meat Science, 2015, 110: 278-284.
- [20] Toldrá F, Flores M. The use of muscle enzymes as predictors of pork meat quality[J]. Food Chemistry, 2000, 69(4): 387-395.
- [21] 吕玉. 美拉德反应模型体系的研究及牛肉香精的制备[D]. 北京:北京工商大学, 2010.
- [22] 李楠. 水溶性风味前体物质对蒸制中华绒螯蟹体肉香气的作用[D]. 上海:上海海洋大学, 2017.
- [23] 李敬, 杨媛媛, 赵青余, 等. 肉风味前体物质与风味品质的关系研究进展[J]. 中国畜牧杂志, 2019, 55(11): 1-7.
- [24] Dashdorj D, Amna T, Hwang I. Influence of specific taste-active components on meat flavor as affected by intrinsic and extrinsic factors: an overview[J]. European Food Research and Technology, 2015, 241(2): 157-171.
- [25] Chen H, Ba H V, Seo H W, 等. 屠宰体重显著影响猪肉品质和风味物质[J]. 猪业科学, 2019, 36(10): 18-21.
- [26] Aaslyng M, Meinert L. Meat flavour in pork and beef-from animal to meal[J]. Meat Science, 2017, 132(10): 112-117.
- [27] Frank D, Ball A, Hughes J, et al. Sensory and flavor chemistry characteristics of Australian beef: influence of intramuscular fat, feed, and breed[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2016, 64(21): 4299-4311.
- [28] Aliani M, Farmer L J. Precursors of chicken flavor. II. Identification of key flavor precursors using sensory methods[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2005, 53(16): 6455-6462.
- [29] 孔园园, 张雪莹, 李发弟, 等. 羊肉主要风味前体物质与羊肉风味的关系及影响因素的研究进展[J]. 农业生物技术学报, 2021, 29(8): 1612-1621.

- [30] Scollan N, Hocquette J F, Nuernberg K, et al. Innovations in beef production systems that enhance the nutritional and health value of beef lipids and their relationship with meat quality[J]. *Meat Science*, 2006, 74(1): 17-33.
- [31] 黄业传, 贺稚非, 李洪军, 等. 皮下脂肪和肌肉脂肪对猪肉风味的作用[J]. *中国农业科学*, 2011, 44(10): 13.
- [32] Kocadağlı T, Göncüoğlu N, Hamzalıoğlu A, et al. In depth study of acrylamide formation in coffee during roasting: role of sucrose decomposition and lipid oxidation[J]. *Food and Function*, 2012, 3(9): 970-975.
- [33] Hodge J E. Dehydrated Foods, Chemistry of browning reactions in model systems[J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 1953, 1(15): 625-651.
- [34] Knol J J, Linssen J P, van Boekel M A. Unravelling the kinetics of the formation of acrylamide in the Maillard reaction of fructose and asparagine by multiresponse modelling[J]. *Food Chemistry*, 2010, 120(4): 1047-1057.
- [35] Friedman M. Food browning and its prevention: an overview[J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 1996, 44(3): 631-653.
- [36] Reynolds T M. Chemistry of nonenzymic browning II[J]. *Advances in Food Research*, 1965, 14: 167-283.
- [37] Adrian J. Nutritional and physiological consequences of the Maillard reaction[J]. *World Review of Nutrition and Dietetics*, 1974, 19: 71-122.
- [38] Martins S I, Jongen W M, van Boekel M A. A review of Maillard reaction in food and implications to kinetic modelling[J]. *Trends in Food Science and Technology*, 2000, 11(9-10): 364-373.
- [39] Ouweland G, Peer H G, Tjan S B. Occurrence of amadori and heyns rearrangement products in processed foods and their role in flavor formation[M]. New York: Academic Press, 1978: 131-143.
- [40] Hidalgo F J, Aguilar I, Zamora R. Phenolic trapping of lipid oxidation products 4-oxo-2-alkenals[J]. *Food Chemistry*, 2018, 240: 822-830.
- [41] 李文娟. 鸡肉品质相关脂肪代谢功能基因的筛选及营养调控研究[D]. 北京:中国农业科学院, 2008.
- [42] 柯海瑞, 康怀彬, 蔡超奇. 脂肪氧化对肉品风味影响的研究进展[J]. *农产品加工*, 2020, 6: 58-62+71.

- [43] Nawar W W. Thermal degradation of lipids[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1969, 17(1): 18-21.
- [44] Forss D A. Odor and flavor compounds from lipids[J]. Progress in the Chemistry of Fats and Other Lipids, 1973, 13: 177-258.
- [45] Matsumoto T, Yoshida D, Mizusaki S, et al. Mutagenicities of the pyrolyzates of peptides and proteins[J]. Mutation Research, 1978, 56(3): 281-288.
- [46] Griffith T. Relation of the browning reaction to storage of sugar cookies[J]. Cereal Chemistry, 1957, 34: 159-169.
- [47] Neethling J, Hoffman L, Muller M. Factors influencing the flavour of game meat: a review[J]. Meat Science, 2016, 113: 139-153.
- [48] 张玲, 甄大卫, 范梦蝶, 等. 氧化及未氧化鸡脂对热反应肉味香精风味形成的影响[J]. 中国食品学报, 2017, 8: 229-238.
- [49] Farmer L J, Mottram D S. Interaction of lipid in the Maillard reaction between cysteine and ribose: the effect of a triglyceride and three phospholipids on the volatile products[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 1990, 53(4): 505-525.
- [50] Jayasena D D, Ahn D U, Nam K C, et al. Flavour chemistry of chicken meat: a review[J]. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 2013, 26(5): 732.
- [51] Song S, Tang Q, Hayat K, et al. Effect of enzymatic hydrolysis with subsequent mild thermal oxidation of tallow on precursor formation and sensory profiles of beef flavour assessed by partial least squares regression[J]. Meat science, 2014, 96(3): 1191-1200.
- [52] Grosch W. Evaluation of the key odorants of foods by dilution experiments, aroma models and omission[J]. Chemical Senses, 2001, 26(5): 533-545.
- [53] Kerscher R, Grosch W. Quantification of 2-methyl-3-furanthiol, 2-furfurylthiol, 3-mercapto-2-pentanone, and 2-mercapto-3-pentanone in heated meat[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1998, 46(5): 1954-1958.
- [54] Sohn M, Ho C-T. Ammonia generation during thermal degradation of amino acids[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1995, 43(12): 3001-3003.
- [55] Kato S, Kurata T, Fujimaki M. Thermal degradation of aromatic amino acids[J]. Agricultural and Biological Chemistry, 1971, 35(13): 2106-2112.
- [56] Meinert L, Schaefer A, Bjerregaard C, et al. Comparison of glucose, glucose 6-phosphate, ribose, and mannose as flavour precursors in pork; the effect of monosaccharide addition on flavour generation[J]. Meat Science, 2009, 81(3): 419-425.

- [57] Ichimura S, Nakamura Y, Yoshida Y, et al. Hypoxanthine enhances the cured meat taste[J]. *Animal Science Journal*, 2017, 88(2): 379-385.
- [58] Fay L B, Brevard H. Contribution of mass spectrometry to the study of the Maillard reaction in food[J]. *Mass Spectrometry Reviews*, 2005, 24(4): 487-507.
- [59] Toldrá F. The role of muscle enzymes in dry-cured meat products with different drying conditions[J]. *Trends in Food Science and Technology*, 2006, 17(4): 164-168.
- [60] Qi J, Liu D, Zhou G, et al. Characteristic flavor of traditional soup made by stewing Chinese yellow-feather chickens[J]. *Journal of Food Science*, 2017, 82(9): 2031-2040.
- [61] Schlichtherle-Cerny H, Grosch W. Evaluation of taste compounds of stewed beef juice[J]. *Journal of Food Testing and Research A*, 1998, 207(5): 369-376.
- [62] Kiyohara R, Yamaguchi S, Rikimaru K, et al. Supplemental arachidonic acid-enriched oil improves the taste of thigh meat of Hinai-jidori chickens[J]. *Poultry Science*, 2011, 90(8): 1817-1822.
- [63] Jung Y K, Jeon H J, Jung S, et al. Comparison of quality traits of thigh meat from Korean native chickens and broilers[J]. *Korean Journal for Food Science of Animal Resources*, 2011, 31(5): 684-692.
- [64] Tang H, Gong Y Z, Wu C X, et al. Variation of meat quality traits among five genotypes of chicken[J]. *Poultry Science*, 2009, 88(10): 2212-2218.
- [65] Farmer L, Perry G, Lewis P, et al. Responses of two genotypes of chicken to the diets and stocking densities of conventional UK and label rouge production systems-II. Sensory attributes[J]. *Meat Science*, 1997, 47(1-2): 77-93.
- [66] Baéza E, Salichon M, Marche G, et al. Effect of sex on growth, technological and organoleptic characteristics of the muscovy duck breast muscle[J]. *British Poultry Science*, 1998, 39(3): 398-403.
- [67] Cui X, Liu R, Cui H, et al. Effects of caponization and ovariectomy on objective indices related to meat quality in chickens[J]. *Poultry Science*, 2017, 96(3): 770-777.
- [68] 孙月娇, 田河山, 赵桂苹, 等. 不同饲养方式对北京油鸡肌肉风味物质的影响[J]. *中国畜牧兽医*, 2014, 41(9): 89-94.
- [69] 范折霞, 黎志鹏, 田晨映, 等. 热应激对鸡肉质的影响[J]. *家禽科学*, 2019, 11: 54-56.
- [70] De Liu X, Jayasena D D, Jung Y, et al. Differential proteome analysis of breast and thigh muscles between Korean native chickens and commercial broilers[J]. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 2012, 25(6): 895.



- [71] Spanier A, Flores M, Toldrá F, et al. Meat flavor: contribution of proteins and peptides to the flavor of beef[J]. *Quality of Fresh and Processed Foods*, 2004, 542: 33-49.
- [72] Kruk Z A, Yun H, Rutley D L, et al. The effect of high pressure on microbial population, meat quality and sensory characteristics of chicken breast fillet[J]. *Food Control*, 2011, 22(1): 6-12.
- [73] Rivas-Cañedo A, Fernández-García E, Nuñez M. Volatile compounds in fresh meats subjected to high pressure processing: effect of the packaging material[J]. *Meat Science*, 2008, 81(2): 321-328.
- [74] Cheah P, Ledward D. High pressure effects on lipid oxidation in minced pork[J]. *Meat Science*, 1996, 43(2): 123-134.
- [75] Haugen J E, Lundby F, Wold J P, et al. Detection of rancidity in freeze stored turkey meat using a commercial gas-sensor array system[J]. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 2006, 116(1-2): 78-84.
- [76] Melton S L. Current status of meat flavor[M]. Boston: Springer, 1999: 115-133.
- [77] 赵电波, 栗俊广, 吴萌萌, 等. 不同炒制方式对大盘鸡品质的影响[J]. *中国调味品*, 2020, 45(9): 116-121+138.
- [78] Lyon B, Smith D, Lyon C, et al. Effects of diet and feed withdrawal on the sensory descriptive and instrumental profiles of broiler breast fillets[J]. *Poultry Science*, 2004, 83(2): 275-281.
- [79] 王剑锋, 李爱华, 谢恺舟, 等. 不同日粮蛋能水平对京海黄鸡肌肉中肌苷酸和肌肉脂肪沉积规律的影响[J]. *安徽农业科学*, 2014, 42(3): 803-805.
- [80] Poste L M. A sensory perspective of effect of feeds on flavor in meats: poultry meats[J]. *Journal of Animal Science*, 1990, 68(12): 4414-4420.
- [81] Huang Z, Leibovitz H, Lee C M, et al. Effect of dietary fish oil on .omega.-3 fatty acid levels in chicken eggs and thigh flesh[J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 1990, 38(3): 743-747.
- [82] Takahashi H, Rikimaru K, Kiyohara R, et al. Effect of arachidonic acid-enriched oil diet supplementation on the taste of broiler meat[J]. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 2012, 25(6): 845.
- [83] Jang A, Liu X D, Shin M H, et al. Antioxidative potential of raw breast meat from broiler chicks fed a dietary medicinal herb extract mix[J]. *Poultry Science*, 2008, 87(11): 2382-2389.
- [84] Wang Y, Xu Z, Feng J. Study on the effect of betaine on meat quality and the mechanism in finishing pigs[J]. *Scientia Agricultura Sinica*, 2000, 33(1): 94-99.

- [85] 王权, 周申益, 张家玲, 等. 中草药添加剂改善肉鸡风味研究[J]. 云南畜牧兽医, 1996, 1: 8-10.
- [86] Sylwia O D, Mariusz P, Joanna N. The effect of amaranth seeds, sea buckthorn pomace and black chokeberry pomace in feed mixtures for broiler chickens on productive performance, carcass characteristics and selected indicators of meat quality[J]. Annals of Animal Science, 2018, 18(2): 501-523.
- [87] Liu W J, Ding H, Khas E, et al. Effects of flavonoids from *allium mongolicum* regel as a dietary additive on meat quality and composition of fatty acids related to flavor in lambs[J]. Canadian Journal of Animal Science, 2018, 99(1): 15-22.
- [88] Ji F J, Gu L H, Rong G, et al. Using extract from the stems and leaves of yizhi (*alpinia oxyphylla*) as feed additive increases meat quality and intestinal health in ducks [J]. Frontiers in Veterinary Science, 2022, 8(1): 1-14.
- [89] Wang R F, Yuan M, Yang X B, et al. Intestinal bacterial transformation—a nonnegligible part of Chinese medicine research[J]. Journal of Asian Natural Products Research, 2013, 15(5): 532-549.
- [90] 陈长春, 戴丽红, 王琳琳, 等. 中草药添加剂在畜禽生产应用中的研究进展[J]. 中国饲料, 2018, 22: 14-17.
- [91] Lundqvist M, Bengtén E, Strömberg S, et al. Ig light chain gene in the Siberian sturgeon (*acipenser baeri*)[J]. The Journal of Immunology, 1996, 157(5): 2031-2038.
- [92] 孙裔雷, 王荻, 刘红柏. 复方中草药对施氏鲟非特异性免疫功能的影响[J]. 中国农学通报, 2015, 31(8): 45-49.
- [93] Wang T, Sun Y, Jin L, et al. Enhancement of non-specific immune response in sea cucumber (*apostichopus japonicus*) by *astragalus membranaceus* and its polysaccharides[J]. Fish and Shellfish Immunology, 2009, 27(6): 757-762.
- [94] 陈寒青, 金征宇, 朱立贤. 中草药饲料添加剂研究进展[J]. 饲料工业, 2002, 23(10): 18-23.
- [95] 赵明军, 张洪玉, 周状. 中草药对水产动物疾病防治的药效学研究综述[J]. 安徽农业科学, 2009, 37(36): 18010-18015.
- [96] 赵现敏, 张红英, 崔保安, 等. 中草药免疫增强剂有效成分及其作用机制的研究概况[J]. 中国畜牧兽医, 2006, 33(11): 50-52.
- [97] 江南, 魏巍, 许晓燕, 等. 中药川乌的固体发酵炮制新技术的建立[J]. 四川大学学报, 2013, 50(5): 1104-1108.

- [98] 王忠明, 冯立红, 王玉雯, 等. 固态发酵中草药渣对黄羽肉鸡的生长性能及免疫性能的影响[J]. 养殖与饲料, 2022, 21(4): 4-9.
- [99] 谷巍, 孙明杰, 王丽荣, 等. 嗜酸乳杆菌发酵复方中药成分变化对腹泻小鼠的影响[J]. 中国预防兽医学报, 2019, 41(5): 520-525.
- [100] 杨冠, 黄美华. 中草药饲料添加剂综述[J]. 江西饲料, 2010, 2 :6-8.
- [101] 孔江红. 复方中草药对斜带石斑鱼生长性能及非特异性免疫功能的影响[D]. 厦门:集美大学, 2011.
- [102] 王盈莉. 中草药作为饲料添加剂研究的综述[J]. 当代畜牧, 2021, 11: 30-31.
- [103] 田奎, 许丽丹, 毛燕, 等. 中草药添加剂的作用特点及在家禽生产中的应用研究进展[J]. 饲料研究, 2021, 44(20): 151-153.
- [104] 罗艳辉, 宋泽和, 贺喜, 等. 桑叶的营养价值及其在畜牧生产中的应用[J]. 湖南饲料, 2020, 4: 32-35.
- [105] 陈圆, 李红伟, 冯惠婷, 等. 3种植物添加剂对惠阳胡须鸡肌肉氨基酸、脂肪酸组成与含量的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2018, 45(7): 1833-1840.
- [106] 杨飞, 朱成悦, 夏青, 等. 菊花及其副产物的药理作用及在饲料添加剂中的应用[J]. 饲料博览, 2021, 4: 33-36.
- [107] 赵鑫, 邓凯平, 樊懿萱, 等. 紫苏的研究进展及其在畜牧生产中的应用[J]. 饲料博览, 2019, 12: 30-34+41.
- [108] 张爱武, 鞠贵春, 左璐雅, 等. 紫苏籽对鹌鹑肉中脂肪酸种类及含量的影响[J]. 西北农林科技大学学报, 2012, 40(6): 52-58.
- [109] 汪纪仓, 孙真真, 李思涵, 等. 葛根素对肉鸡生长性能、屠宰性能、肉品质、免疫器官指数及血清抗氧化指标的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2020, 17: 115-120.
- [110] 刘博, 陈玉敏, 宋小珍, 等. 饲料中添加葛根总黄酮对爱拔益加肉鸡生长性能及肉品质的影响[J]. 动物营养学报, 2016, 28(7): 2243-2249.
- [111] 全雪容, 唐佳希, 田凤云, 等. 黄芪多糖的生理功能及其在畜禽生产中的应用研究进展[J]. 中国畜牧杂志, 2021, 57(12): 31-36.
- [112] 孙波, 肖海鹰, 邹明春, 等. 日粮中添加黄芪多糖对肉鸡屠宰性能及肌肉品质的影响[J]. 家畜生态学报, 2015, 36(6): 26-29.
- [113] 郑嫩珠, 李丽, 辛清武, 等. 酵母硒、黄芪多糖及其复合剂对半番鸭生长性能、肉品质和抗氧化能力的影响[J]. 动物营养学报, 2016, 28(12): 3856-3866.
- [114] 张炎达. 补益中药太子参抗氧化活性及其作用机理研究进展[J]. 中国兽医杂志, 2021, 57(1): 65-67+125.

- [115] 苗舒, 万发春, 沈维军, 等. 金银花及其副产物在畜禽生产中的应用研究进展[J]. 中国畜牧杂志, 2022, 58(2): 27-31.
- [116] 刘鑫鑫, 王小成, 李洪龙. 松针粉对鸡血液脂类指标与鸡腿肉肉质脂肪酸的影响[J]. 饲料研究, 2016, 4: 10-12+30.
- [117] Rashidi N, Ghorbani M R, Tatar A, et al. Response of broiler chickens reared at high density to dietary supplementation with licorice extract and probiotic[J]. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2019, 103(1): 100-107.
- [118] 靳玲品, 李秀花. 蒲公英在畜牧业生产中的应用[J]. 畜牧与兽医, 2007, 6: 25-26.
- [119] Khan M S I, Prodhan M S, Islam M S, et al. Effect of garlic extract on growth performances and hematological parameters of broilers[J]. Asian Journal of Medical and Biological Research, 2017, 3(3): 317-322.
- [120] 锡建中, 赵超. 复方中草药对鸡肉风味化合物组成的影响[J]. 中国家禽, 2016, 38(2): 25-28.
- [121] 闫俊书, 单安山. 五味子萃取物有效成分含量测定及其对鸡肉中肌苷酸含量的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2008, 35(12): 36-39.
- [122] 夏中生, 钟炜, 封伟贤, 等. 中草药、酸化剂和抗生素对黄羽肉鸡生长性能和肉质风味的影响[J]. 畜牧与兽医, 2007, 10: 13-18.
- [123] 刘彦慈, 王海宏. 中草药添加剂对鸡肉风味的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2010, 8: 36-37.
- [124] 翁茁先, 黎佳炫, 李威娜, 等. 饲用复方中草药汤剂提升五华三黄鸡肉品质[J]. 嘉应学院学报, 2019, 37(3): 54-60.
- [125] 刘瑞生, 王珂, 徐建峰, 等. 复方中草药添加剂对羊肉挥发性风味化合物种类和含量的影响[J]. 畜牧与兽医, 2018, 50(10): 38-42.
- [126] 刘渤海. 中草药饲料添加剂对白羽肉鸡生长性能和肉质风味的影响[D]. 兰州:甘肃农业大学, 2007.
- [127] 周学辉, 杨世柱, 李伟, 等. 中草药添加剂对河西牛肉挥发性化合物的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2012, 31(5): 40-44.
- [128] 姜贺. 中草药添加剂对林下鸡生长性能、肉质性状及血液指标的影响[D]. 延边:延边大学, 2015.
- [129] 何翔. 中草药饲料添加剂对 AA 鸡生长性能、肌肉品质及血清生化指标的影响[D]. 湛江:广东海洋大学, 2012.
- [130] 钟炜. 中草药、酸化剂和抗生素对广西地方肉鸡生长性能和肉质风味影响的比较研究[D]. 南宁:广西大学, 2004.

- [131] 魏庆. 基于脂质和风味组学的泰和乌鸡与白羽肉鸡胸肉肉品质比较研究[D]. 天津:天津农学院, 2021.
- [132] 苏记良, 梁祖满, 罗秋兰, 等. 复方中草药对黄羽肉鸡生长性能及免疫功能的影响[J]. 饲料研究, 2016,10: 13-16+27.
- [133] 周广驰, 魏艳华, 王宝菊, 等. 复方中草药对肉鸡生长性能、屠宰性能、肉品质和免疫器官指数的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(23): 50-53.
- [134] 杨楷, 吴强, 莫国东, 等. 中草药添加剂对林下饲养灵山麻鸡生产性能、屠宰性能和肉品质的影响[J]. 福建农业科技, 2020,6: 22-26.
- [135] 中华人民共和国农业部, 家禽生产性能名词术语和度量统计方法: NY/T 823-2004 [S]. 北京:中国标准出版社, 2004.
- [136] Zhang L, Li J, Gao T, et al. Effects of dietary supplementation with creatine monohydrate during the finishing period on growth performance, carcass traits, meat quality and muscle glycolytic potential of broilers subjected to transport stress[J]. Animal, 2014, 8(12): 1955-1962.
- [137] Young J, Karlsson A, Henckel P. Water-holding capacity in chicken breast muscle is enhanced by pyruvate and reduced by creatine supplements[J]. Poultry Science, 2004, 83(3): 400-405.
- [138] Gao T, Li J, Zhang L, et al. Effect of different tumbling marinade treatments on the water status and protein properties of prepared pork chops[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2015, 95(12): 2494-2500.
- [139] 吕惠敏. 复方中草药有效成分的分析及对兔肠道功能的影响[D]. 福州:福建农林大学, 2012.
- [140] 贾玉刚, 王杰, 马向花. 中草药饲料添加剂对藏鸡生产性能、免疫功能的影响[J]. 中国饲料, 2018, 8: 61-65.
- [141] 刘砚涵, 宫晓玮, 李复煌, 等. 中草药饲料添加剂对北京鸭生长性能、免疫指标及肉品质的影响[J]. 中国农业大学学报, 2020, 25(2): 77-84.
- [142] 彭凤强, 丁梦琴, 胡雅丽, 等. 复方中草药对和田黑鸡生长性能、免疫性能及抗体水平的影响[J]. 饲料研究, 2022, 5: 36-40.
- [143] 祝国强, 钟翠红, 林冬梅, 等. 中草药添加剂对肉鸡生产性能及生化指标影响的试验研究[J]. 饲料博览, 2005, 6: 38-40.
- [144] 刘永福. 中草药添加剂对四川山地乌骨鸡生产性能及黑色素沉积的影响[D]. 雅安:四川农业大学, 2007.
- [145] 王秋婷, 李正田, 刘永, 等. 3 种不同中草药组方对白血病武定鸡的治疗效果研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2021, 8: 128-131.

- [146] 王黎琦, 曹珺, 龚利敏, 等. 2 种复方中草药添加剂对肉仔鸡生长和屠宰性能、免疫性能和组织病理学的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2021, 57(1): 180-185.
- [147] 林君, 胥蕾, 杨海明, 等. 亲鸽饲料中添加中草药制剂对 28 日龄乳鸽体重、血清生化指标、屠宰性能、肉品质及脏器指数的影响[J]. 中国饲料, 2021, 13: 29-33.
- [148] 李园园, 邬乃霞, 黄靖, 等. 发酵苹果渣和中草药对鹌鹑生产性能、屠宰性能、肌肉品质及血清指标的影响[J]. 饲料工业, 2021, 42(17): 20-25.
- [149] 何二国, 赵凤玲, 刘二花. 黄党散超微粉对肉鸡肌肉品质的影响[J]. 中国兽医杂志, 2013, 49(1): 76-78.
- [150] 付兴周, 路志芳, 申海燕. 复方中药对肉鸡生长性能、免疫器官指数及肉质的影响[J]. 江苏农业科学, 2017, 45(5): 161-163+169.
- [151] 锡建中, 赵超. 复方中草药对 AA 肉鸡饲养效果及肉质的影响[J]. 中国家禽, 2015, 37(10): 38-42.
- [152] 赵伟, 李蛟龙, 邢通, 等. 鸡肉品质营养调控技术研究进展[J]. 饲料研究, 2020, 43(3): 120-123.
- [153] 霍振华, 方热军, 周和平. 中草药替代抗生素对肉鸡肉质风味的影响[J]. 湖南饲料, 2011, 2: 38-42.
- [154] 宁康健, 钱文, 沈为群. 复方杜仲对肉仔鸡生长性能及肉品质的影响[J]. 当代畜牧, 2006, 11: 28-30.
- [155] 曾圣宏. 复方中草药对育肥猪生长性能和肉品质的影响[D]. 广州:华南农业大学, 2016.
- [156] 罗燕, 谷新利, 赵宗胜, 等. 中草药添加剂对绵羊肌肉组织中鲜味物质含量的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2013, 40(12): 99-103.
- [157] 陈国顺, 赵心绪, 唐春霞, 等. 中草药饲料添加剂对黄羽肉鸡生产性能和胴体品质的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2007, 4: 11-14.
- [158] 国家卫生与计划生育委员会, 国家食品药品监督管理总局. 食品中水分的测定: GB 5009.3-2016 [S]. 北京:中国标准出版社, 2016.
- [159] 国家卫生与计划生育委员会, 国家食品药品监督管理总局. 食品中灰分的测定: GB 5009.4-2016 [S]. 北京:中国标准出版社, 2016.
- [160] 国家卫生与计划生育委员会, 国家食品药品监督管理总局. 食品中蛋白质的测定: GB 5009.5-2016 [S]. 北京:中国标准出版社, 2016.
- [161] 国家卫生与计划生育委员会, 国家食品药品监督管理总局. 食品中脂肪的测定: GB 5009.6-2016 [S]. 北京:中国标准出版社, 2016.

- [162] Jiang W, Luo Y, Liu H, et al. A simple and rapid determination of ATP, ADP and AMP concentrations in pericarp tissue of litchi fruit by high performance liquid chromatography[J]. Food Technology and Biotechnology, 2006, 44(4): 531-534.
- [163] 国家标准化管理委员会, 国家质量监督检验检疫总局. 肉与肉制品感官评定规范: GB/T 22210-2008 [S]. 北京:中国标准出版社 2008.
- [164] 国家卫生和计划生育委员会, 国家食品药品监督管理总局. 食品安全国家标准 熟肉制品: GB 2726-2016 [S]. 北京:中国标准出版社, 2016.
- [165] 曲湘勇, 何俊, 贺长青, 等. 武冈铜鹅与其他 3 种鹅肉品质特性的比较[J]. 动物营养学报, 2013, 25(10): 2277-2285.
- [166] 陶川雄. 中草药饲料添加剂对肉鸭生产性能及肉品质的影响研究[D]. 兰州:甘肃农业大学, 2004.
- [167] 葛洪伟, 刘举祥, 蒋华连, 等. 仙人掌提取物对南丹瑶鸡屠宰性能和肉品质的影响[J]. 饲料广角, 2014, 22: 36-38.
- [168] 韦金成, 周艳海, 林盛裕, 等. 中草药提取物对广西麻鸡屠宰性能和肉品质的影响[J]. 饲料博览, 2017, 2: 27-29+32.
- [169] 何炘, 杨荣华. 鲜味物质及其在水产调味品中的应用[J]. 中国调味品, 2005, 4: 3-8+37.
- [170] 罗燕. 中草药添加剂对中国美利奴羊(新疆军垦型)肉品质和风味的影响研究[D]. 石河子: 石河子大学, 2016.
- [171] 高治国, 邸娜, 赵智香, 等. 中草药添加剂对巴美肉羊肉品质及主要鲜味因素的影响[J]. 饲料研究, 2020, 43(11): 23-26.
- [172] 孙永梅, 王星, 刘显军. 复方中草药对 AA 肉鸡生产性能及肉品质的影响[J]. 江苏农业科学, 2009, 2: 201-203.
- [173] 落巨越. 中草药饲料添加剂对肉羊抗病力、生长性能和肉品风味改善的研究[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2021.
- [174] 戴玲, 皮承浩, 刘向前. 中草药配方对育肥猪生长性能及肉质风味的影响[J]. 湖南饲料, 2022, 1: 23-26.
- [175] 过新胜, 徐刚, 李雄辉. 风味添加剂对笼养鸡肉品质影响的研究[J]. 饲料研究, 1999, 8: 11-14+5.
- [176] 唐春霞. 中草药饲料添加剂对三黄鸡生产性能及肉质风味的影响[D]. 兰州:甘肃农业大学, 2007.